

相关研究

《他山之石系列之三十五》 2015.09.30
《他山之石系列之三十五》 2015.09.29
《他山之石系列之三十四》 2015.08.28

他山之石系列之三十六

投资要点:

- **美国基金经理的业绩与投资操作。**主动管理型基金是否具备选股能力？其选股业绩能否延续或者可预测？只有当这两个问题有肯定的答案时，投资主动管理型基金才有意义，否则购买指数基金将是更合理的选择。之前的一些研究发现基金整体上并没有体现出显著的选股能力，但是这篇文章通过将研究的落脚点放在基金经理（之前的研究一般仅关注基金）上，分析基金经理特征，比如从业时间、历史选股业绩、换手率、风险偏好等，对基金经理选股能力的预测作用，取得了一些有意思的结论。国内股票市场波动高于美国，且大部分参与者是中小投资者，这种情况下，主动管理型基金是否能够拥有显著的选股能力，可以借鉴这篇文章的研究方法。
- **市场波动率和动量效应。**本篇文章从较为新颖的角度出发，研究动量效应的持续有效性，发现波动率对其有较大影响，并且其预测能力不受其他因子的干扰。以往多数研究都是针对动量效应的截面数据进行分析，本篇的角度有所不同。并且在不同市场环境下，找到了波动率有效的源头。
- **动量与反转：股价冲高后一定会回落吗？**本文作者发现动量组合中的股票，那些真正贡献动量收益的股票，在长期并不会出现反转。相反地，那些未贡献动量利润的股票在后续的时间段中会出现反转。前期研究中所观察到的动量与反转相关联的现象也是由于将这两类股票都放在同一个组合中所导致的。在一个细分的动量组合中，股票展现出了持续且较高的风险调整后的收益，并且这些收益与投资者行为指标相关性较低。
- **你是按照可预见的模式进行交易的吗？**作者通过实证研究发现，股票的收益模式具有可预测性。当天在某个特定半小时收益较高的股票，在之后几天相同的时间区间内同样具有较高的超额收益；这个现象在每个交易的开始和结束时更为明显。上述结果意味着，对于机构投资者而言，战略性地改变交易时间能够显著地减少执行成本。
- **个股熔断机制对被分割市场的影响分析。**本轮股灾过后，证监会对于熔断机制的推行公开征求意见。熔断机制在成熟资本市场一直发挥着稳定市场公平、可靠的作用。本文首先研究了熔断机制对于单一市场的作用，研究发现熔断确实对超出平均水平的过度交易起到镇定的作用。由于欧洲引进了与当前市场形成竞争关系的另外一个交易平台，作者也研究了一个市场熔断对另外一个市场的作用。虽然我国还未出现分割股市的状况即未出现一个卫星市场与主要市场形成竞争关系，但是本文作者的研究过程及结论对于投资者认识熔断机制有着指导作用。

分析师:高道德

Tel: (021)63411586

Email: gaodd@htsec.com

证书: S0850511010035

分析师: 田本俊

Tel: (021)23212001

Email: tbj8936@htsec.com

证书: S0850513060004

分析师: 郑雅斌

Tel: (021)23212001

Email: tbj8936@htsec.com

证书: S0850511040004

联系人: 袁林青

Tel: (021)23212230

Email: yllq9619@htsec.com

联系人: 罗蕾

Tel: (021)23219984

Email: ll9773@htsec.com

联系人: 赵晔

Tel: (021)23219774

Email: zy10383@htsec.com

联系人: 皮灵

Tel: (021)23154168

Email: pl10382@htsec.com

目 录

美国基金经理的业绩与投资操作	3
市场波动率和动量效应	11
动量与反转：股价冲高后一定会回落吗？	16
你是按照可预见的模式进行交易的吗？	24
个股熔断机制对被分割市场的影响分析	29

美国基金经理的业绩与投资操作

文章来源: Bill Ding¹, Russ Wermers², Mutual Fund 'Stars': The Performance and Behavior of U.S. Fund Managers, Working Paper.

1. Bill Ding, Leeds School of Business, University of Colorado at Boulder;

2. Russ Wermers, Robert H. Smith School of Business, University of Maryland at College Park.

推荐人: 田本俊 021-23212001

推荐理由: 主动管理型基金是否具备选股能力? 其选股业绩能否延续或者可预测? 只有当这两个问题有肯定的答案时, 投资主动管理型基金才有意义, 否则购买指数基金将是更合理的选择。之前的一些研究发现基金整体上并没有体现出显著的选股能力, 但是这篇文章通过将研究的落脚点放在基金经理(之前的研究一般仅关注基金)上, 分析基金经理特征, 比如从业时间、历史选股业绩、换手率、风险偏好等, 对基金经理选股能力的预测作用, 取得了一些有意思的结论。

国内股票市场波动高于美国, 且大部分参与者是中小投资者, 这种情况下, 主动管理型基金是否能够拥有显著的选股能力, 可以借鉴此篇文章的研究方法。

这篇文章的主要结构是: 1、研究原因与相关学术研究介绍; 2、数据与研究方法; 3、实证结果; 4、结论。

1. 研究原因与相关学术研究介绍

媒体时常关注意星基金经理, 相关报道给投资者一个印象: 有经验的或者历史业绩优秀的基金经理能够持续地超越其它基金经理。但是这样的明星是否真的存在呢?

以往的研究重点落在分析基金, 而忽略了基金经理的作用, 部分研究利用净值数据, 比如 Malkiel(1995)与 Carhart (1997), 部分研究利用基金持仓数据, 比如 Grinblatt&Titman(1989, 1993)与 Wermers(2000), 这些研究的结果显示扣除费用之后基金整体上跑输基准。

作者的贡献在于将研究的重点放在基金经理上, 而不仅仅是基金。研究内容包括三个方面: (1) 投资年限是否影响基金业绩; (2) 基金经理优秀的历史业绩是否能证明其拥有出色的选股能力; (3) 更换基金经理对基金业绩的影响。

2. 数据与研究方法

2.1 数据

作者采用的数据来源于 CDA 与 CRSP 合并数据库, 数据时间序列是 1975 年至 2000, 包括月收益、基金净资产、年费率、年换手率与季度持股, CDA&CRSP 是同时具备持股与收益率信息的期限最长的数据库。

作者采用 1985 年至 2000 年的数据, 样本包括激进成长 (Aggressive Growth)、成长 (Growth)、稳健成长型 (Growth and Income)、平衡型 (Balanced) 基金。对于同时有多个基金经理共管一只基金的情况, 默认任职时间最长的基金经理是主管基金经理。

从统计数据可以看到几点信息: (1) 成长风格基金占多数, 约 80% 的基金经理管理过成长基金; (2) 从 1985 年到 2000 年, 由于基金规模不断增长, 同一个基金经理管理基金数也在增长; (3) 从 1985 年到 2000 年, 基金经理数据缺失的情况在减少; (4)

缺失基金经理数据的基金较有完整基金经理数据的基金业绩稍差。

图1 基金与基金经理的统计数据

Panel A: Counts of Mutual Funds										
Investment Objective	1985	1990	1995	2000	1985–2000					
All Funds	352	621	1513	1683	2272					
AG	83	118	164	129	217					
G	151	294	943	1072	1507					
GI	93	142	258	330	366					
I or B	25	67	148	152	182					

Panel B: Counts of Lead Managers of Mutual Funds										
	1985		1990		1995		2000		1985–2000	
	Avg. No. of Funds Lead		Avg. No. of Funds Lead		Avg. No. of Funds Lead		Avg. No. of Funds Lead		Avg. No. of Funds Lead	
	N	Managed	N	Managed	N	Managed	N	Managed	N	Managed
All Managers	202	1.27	334	1.38	1116	1.43	1256	1.57	2229	1.34
Managers of AG Funds	48	1.52	87	1.64	165	1.88	126	2.18	372	1.62
Managers of G Funds	102	1.42	169	1.46	763	1.54	879	1.70	1661	1.40
Managers of GI Funds	64	1.41	78	1.51	245	1.70	323	1.91	563	1.54
Managers of I or B Funds	20	1.70	41	1.65	143	1.91	145	2.19	289	1.62

Panel C: Counts of Mutual Funds Missing Managers										
	1985		1990		1995		2000		1985–2000	
	Percent of Total Funds		Percent of Total Funds		Percent of Total Funds		Percent of Total Funds		Percent of Total Funds	
	N	Percent of Total Funds	N	Percent of Total Funds	N	Percent of Total Funds	N	Percent of Total Funds	N	Percent of Total Funds
All Funds	116	33.0	102	16.4	93	6.1	80	4.8	142	14.2
AG	32	38.6	14	11.9	4	2.4	3	2.3	15	1.5
G	47	31.1	49	16.7	64	6.8	52	4.9	88	8.8
GI	32	34.4	32	22.5	13	5.0	13	3.9	23	2.3
I or B	5	20.0	7	10.4	12	8.1	12	7.9	16	1.6

Panel D: Comparison of Funds Reporting Lead Managers and Funds Missing Managers										
	1985		1990		1995		2000		1985–2000	
	Mean Excess Return		Mean Excess Return		Mean Excess Return		Mean Excess Return		Mean Excess Return	
	Median TNA	Mean Excess Return	Median TNA	Mean Excess Return	Median TNA	Mean Excess Return	Median TNA	Mean Excess Return	Median TNA	Mean Excess Return
All Funds	174.4	-3.85	108.8	-2.69	134.5	-7.46	244.6	8.43	109.0	10.9
Funds Reporting Lead Managers	187.8	-2.83	138.0	-2.46	143.9	-7.36	249.7	8.54	117.3	11.7
Funds Missing Managers	131.4	-6.13	45.3	-3.98	64.5	-9.14	179.6	6.19	28.7	2.87

资料来源：所译文献

2.2 研究方法

作者采用的数据来源于 CDA 与 CRSP 合并数据库，数据时间序列是 1975 年至 2000，包括月收益、基金净资产、年费率、年换手率与季度持股，CDA&CRSP 是同时具备持股与收益率信息的期限最长的数据库。

作者采用 1985 年至 2000 年的数据，样本包括激进成长（Aggressive Growth）、成长（Growth）、稳健成长型（Growth and Income）、平衡型（Balanced）基金。对于同时有多个基金经理共管一只基金的情况，默认任职时间最长的基金经理是主管基金经理。

作者从多个角度刻画基金经理特征，包括从业时间、历史选股业绩、风险接受度、股票交易活跃度。其中从业时间比较简单，用基金经理管理基金的总时间。

a. 所管基金相对于S&P500指数的超额收益，

$$\text{TrackRecord}_{1,t}^i = \frac{1}{t-t_0} \sum_{\tau=t_0}^t (R_{\tau}^i - R_{\tau}^{\text{S\&P500}}) \quad (1)$$

b. 所管基金相对于同类型基金的超额收益，

$$\text{TrackRecord}_{2,t}^i = \frac{1}{t-t_0} \sum_{\tau=t_0}^t (R_{\tau}^i - \bar{R}_{\tau}^{\bar{k}}) \quad (2)$$

c. 用历史选股业绩描述基金经理的选股能力, $R_{j,t}$ 是股票 j 在 t 月的收益, $R_t^{b_{j,t}}$ 是 t 月股票 j 对应的特定类型股票的平均收益, 其中特定类型股票是指在市值、市净率与过去一年上涨方面与股票 j 相近的一组股票,

$$CST_t^i = \frac{1}{t-t_0} \sum_{\tau=t_0}^t \sum_{j=1}^J \omega_{j,\tau} (R_{j,\tau} - R_{\tau}^{b_{j,\tau}}) \quad (3)$$

d. 基金经理对于风险的态度也将影响其管理基金的业绩, 用基金经理管理基金超额收益的标准差描述其风险暴露,

$$RiskAttitude_{1,t}^i = \left(\frac{1}{t-t_0} \sum_{\tau=t_0}^t (R_{\tau}^i - R_{\tau}^{S\&P500} - TrackRecord_{1,t}^i)^2 \right)^{1/2} \quad (4)$$

$$RiskAttitude_{2,t}^i = \left(\frac{1}{t-t_0} \sum_{\tau=t_0}^t (R_{\tau}^i - \bar{R}_{\tau}^E - TrackRecord_{1,t}^i)^2 \right)^{1/2} \quad (5)$$

e. 基金经理交易股票的频率不同, 相信自己拥有超越同业的专业/选股能力的基金经理可能有更高的换手率,

$$Aggressiveness_t^i = \frac{1}{t-t_0} \sum_{\tau=t_0}^t TURNOVER_{\tau}^i \quad (6)$$

f. 基金经理风格漂移情况, 其中 $d_{j,t}^i$ 指基金经理 i 在风格 j 方面的漂移, j 是指市值、成长/价值、动量/反转, 用基金经理当前持有股票组合相较于 1 年前组合的风格差异描述漂移,

$$ActiveStyleDrift_t^i = \sum_{j=1}^3 |d_{j,t}^i| \quad (7)$$

g. 选股能力, $\bar{\omega}_{j,t-1}$ 是股票 j 在 $t-1$ 季度末组合里的权重, $\bar{R}_{j,t}$ 是季度 t 买入持有股票 j 的收益, $R_t^{b_{j,t-1}}$ 是 $t-1$ 季度末买入持有与股票 j 相同类型的股票组合的收益,

$$CS_t = \sum_{j=1}^N \bar{\omega}_{j,t-1} (\bar{R}_{j,t} - \bar{R}_t^{b_{j,t-1}}) \quad (2)$$

除了上述方式外, 作者还采用了费率数据以及拟合的方法 (Ferson & Schadt (FS, 1996), Carhart (1997))。

Carhart 四因素测定。Carhart (1997) 的四因素模型:

$$R_{i,t} - R_{F,t} = \alpha_i + \beta_{i,M} [R_{M,t} - R_{F,t}] + \beta_{i,SMB} SMB_t + \beta_{i,HML} HML_t + \beta_{i,MOM} MOM_t + e_{i,t}$$

Ferson & Schadt 的测定。Ferson & Schadt (1996) 认为传统的关于基金超额表现的测算都是不可信。他们认为一个策略可以利用公共的信息来复制, 就不应该被认为是超额的表现的。他们因此建议应该采取一种控制的方法, 用事先决定的素材来捕捉随着时间改变的变量:

$$R_{i,t} - R_{F,t} = \alpha_i + \beta_{i,M} [R_{M,t} - R_{F,t}] + \beta_{i,SMB} SMB_t + \beta_{i,HML} HML_t + \beta_{i,MOM} MOM_t + \sum_{j=1}^4 \beta_{ij} [z_{j,t-1} (R_{M,t} - R_{F,t})] + e_{i,t}$$

作者取了 4 个时间节点以及整体区间统计基金经理特征。第一, 可以看到基金经理任职时间有缩短的趋势; 第二, 基金经理所管基金平均来看都能取得正的超额收益; 第三, 1995 年之后, 基金经理普遍地提高了风险暴露, 原因可能是这段时间基金的风格划分越来越明确; 第四, 基金经理的换手率在逐渐上升, 原因可能是交易费用逐渐下降, 同时基金经理须更频繁地调仓以应对逐渐上升的市场波动率。

图2 基金经理特征的统计结果

	1985		1990		1995		2000		1985
	Mean	Median	Mean	Median	Mean	Median	Mean	Median	Mean
Experience (In Years)									
With Current Fund	6.3	4.7	5.2	3.1	4.4	2.1	4.4	2.2	4.8
Career	7.4	6.1	6.2	3.9	6.5	4.9	7.6	6.2	7.7
Track Record (Excess Return, % Per Year)									
With Current Fund	4.86	5.96	0.55	0.97	2.76	2.44	0.90	-1.45	1.00
Career	4.86	5.98	0.74	1.18	2.77	2.46	0.06	-1.59	0.55
Track Record (Objective-Adjusted Return, % Per Year)									
With Current Fund	1.03	0.76	0.30	0.97	0.63	0.38	1.10	0.40	-0.13
Career	0.86	0.47	0.69	0.76	0.50	0.34	0.87	0.40	0.14
Track Record (DGTW, % Per Year)									
With Current Fund	1.39	1.87	0.22	0.71	0.47	0.53	0.58	-0.11	1.70
Career	0.90	1.60	0.50	0.88	0.52	0.57	0.58	-0.01	1.19
Risk Attitude (Std. Dev. of Excess Return, % Per Year)									
With Current Fund	8.46	7.79	7.86	7.26	6.89	6.16	10.60	9.18	11.51
Career	8.61	7.79	8.08	7.48	7.12	6.37	10.23	8.63	11.16
Risk Attitude (Std. Dev. of Objective-Adjusted Return, % Per Year)									
With Current Fund	7.18	6.66	6.54	5.66	5.51	4.86	9.08	8.03	10.02
Career	7.27	7.23	6.31	5.60	5.72	4.90	8.91	7.66	9.59
Aggressiveness									
With Current Fund	0.74	0.59	0.80	0.64	0.86	0.66	0.90	0.70	0.95
Career	0.72	0.57	0.80	0.66	0.86	0.66	0.89	0.69	0.93

资料来源：所译文献

3. 实证结果

3.1 从业时间是否有影响

每年按照基金经理从业时间对基金排序，统计基金的平均规模、选股能力、换手率等数据。

Panel A 显示：（1）从业时间长的基金经理管理规模更大；（2）从业时间长的基金经理倾向于减少在股票资产、小盘股以及价值股上的配置；（3）整体上，与市场指数相比，基金经理偏向配置小盘股与成长股；（4）从业时间长的基金经理换手率更低，原因可能是其管理的基金规模更大。

Panel B 显示：（1）业绩方面，从业时间长的基金经理收益略低于平均水平；（2）从 CS 可以看到，从业时间长的基金经理选股能力高于从业时间短的，但是并不显著，比如从业时间排名前 5% 的基金经理的选股收益率比后 5% 的基金经理高 1%/年；（3）从业时间长的基金经理所管基金的费率略低于平均水平；（4）投资者更愿意购买从业时间长的基金经理所管基金；（5）Carhart 与 FS 模型显示，所有分档基金扣费后都没有正的超额收益，当然这些 alpha 也不显著。

图3 按照基金经理从业时间排序之后的基金业绩

Panel A. Fractile Characteristics (Test Year)											
Ranking Variable = Experience	Career		Avg					Career	Portfolio	Manager	
Fractile	Avg No	Experience (Months)	TNA (\$millions)	RMRF	SMB	HML	PRIYR	Aggress. (%/yr)	Turnover (%/yr)	Turnover (%/yr)	ASD (Style #)
Top 5 % (Most Experienced)	45	343	2,214	0.87***	0.09***	-0.12***	0.07***	57.4	64.6	32.4	0.75
Top 10 %	89	297	1,704	0.87***	0.12***	-0.07***	0.06***	59.7	66.3	20.7	0.71
Top 20 %	178	243	1,434	0.86***	0.15***	-0.05***	0.05***	62.1	66.3	17.1	0.69
2nd 20 %	178	127	1,186	0.88***	0.20***	-0.05***	0.04***	70.8	71.8	17.7	0.63
3rd 20 %	178	82	838	0.92***	0.21***	-0.04***	0.03***	76.3	76.5	19.2	0.66
4th 20 %	178	54	559	0.94***	0.23***	-0.05***	0.05***	84.5	82.4	18.8	0.69
Bottom 20 %	178	29	400	0.93***	0.25***	-0.06***	0.06***	90.8	90.4	20.7	0.76
Bottom 10%	89	22	375	0.95***	0.25***	-0.06***	0.05***	94.2	92.7	28.8	0.79
Bottom 5% (Least Experienced)	45	18	321	0.98***	0.27***	-0.05***	0.06***	98.6	99.0	34.8	0.84
All Funds	890	108	963	0.90***	0.21***	-0.05***	0.05***	76.7	77.4	18.7	0.69

Panel B. Performance Attribution (Test Year)									
Ranking Variable = Experience	Avg		Execution			Net			
Fractile	Avg No	TNA (\$millions)	CS (%/yr)	Costs (%/yr)	Expenses (%/yr)	Return (%/yr)	Inflows (%/yr)	Net $\alpha_{Carhart}$ (%/yr)	Net $\alpha_{Person-Schadt}$ (%/yr)
Top 5 % (Most Experienced)	45	2,214	1.9	1.0	1.2	14.9	18.9	-0.3	-0.5
Top 10 %	89	1,704	1.5	1.0	1.2	14.7	18.4	-0.4	-0.3
Top 20 %	178	1,434	1.2	0.9	1.2	14.7	17.1	-0.04	-0.4
2nd 20 %	178	1,186	0.7	0.9	1.2	14.2	15.5	-0.4	-0.6
3rd 20 %	178	838	0.9	0.8	1.2	14.9	18.2	-0.1	-0.3
4th 20 %	178	559	1.0	0.9	1.3	14.7	16.9	-0.6	-0.7
Bottom 20 %	178	400	1.0	1.0	1.4	15.2	17.4	-0.3	-0.4
Bottom 10%	89	375	1.1	1.0	1.4	15.4	16.4	-0.3	-0.6
Bottom 5% (Least Experienced)	45	321	1.0	1.0	1.3	15.4	11.7	-0.8	-0.9
Top-Bottom 5%	45	—	0.9	0.01	-0.2*	-0.5	7.2**	0.6	0.4
Top-Bottom 10%	89	—	0.4	-0.02	-0.2**	-0.8	2.0	-0.1	0.3
Top-Bottom 20%	178	—	0.2	-0.07**	-0.2**	-0.5	-0.3	0.2	0.003
All Funds	890	963	0.9	0.9	1.3	14.8	17.0	-0.3	-0.5

资料来源：所译文献

3.2 历史业绩是否能够帮助预测将来

统计基金经理的历史选股业绩，以此排序计算基金经理的选股能力、业绩、风险水平等数据。

Panel A 显示：（1）历史选股业绩优秀的基金经理不一定有更长的从业时间，但是历史业绩很差的基金经理往往从业时间较短；（2）历史选股业绩优秀的基金经理倾向于更频繁地交易；（3）历史选股业绩优秀的基金经理频繁“跳槽”，当然业绩差的基金经理同样频繁“跳槽”；（4）业绩好的与业绩差的都存在较大的风格漂移。

Panel B 显示：（1）历史选股业绩优秀的基金经理显示出持续的选股能力，每年超越基准 2%；（2）业绩最好的与最差的基金经理收取最高的费用，原因可能是这些基金经理管理的基金规模普遍较小；（3）业绩优秀的基金经理更受投资者欢迎，资金净流入高于同业平均；（4）Carhart 与 FS 模型显示，业绩优秀的基金经理的超额收益不显著，但是业绩差的基金经理的超额收益很差，且能够通过显著性检验。

图4 按照基金经理从业时间排序之后的基金业绩

Panel A. Fractile Characteristics (Test Year)											
Ranking Variable = Career CST											
Fractile	Avg No	Career Experience (Months)	Avg TNA (\$millions)	RMRF	SMB	HML	PRIYR	Career Aggress. (%/yr)	Portfolio Turnover (%/yr)	Manager Turnover (%/yr)	ASD (Style #)
Top 5 % (Best Record)	45	92	555	0.98***	0.46***	-0.20***	0.12***	103.1	97.6	37.6	0.91
Top 10 %	89	97	921	0.93***	0.38***	-0.16***	0.09***	97.5	92.1	27.6	0.85
Top 20 %	178	105	1,003	0.90***	0.34***	-0.13***	0.08***	88.8	85.7	21.6	0.79
2nd 20 %	178	135	1,381	0.90***	0.21***	-0.08***	0.05***	73.2	76.7	18.0	0.67
3rd 20 %	178	119	996	0.79***	0.07*	0.0008	0.06*	62.4	64.5	16.8	0.58
4th 20 %	178	108	614	0.82***	0.09**	0.02	0.06*	70.8	72.1	18.0	0.64
Bottom 20 %	178	68	295	0.85***	0.18**	0.01	0.06	88.8	88.6	21.6	0.77
Bottom 10%	89	55	283	0.93***	0.25**	0.01	0.06	94.3	98.6	31.2	0.84
Bottom 5% (Worst Record)	45	52	217	0.99***	0.37**	-0.01	0.04*	102.0	111.3	49.5	0.96
All Funds	890	108	963	0.90***	0.21***	-0.05***	0.05***	76.7	77.4	18.7	0.69

Panel B. Performance Attribution (Test Year)											
Ranking Variable = Career CST											
Fractile	Avg No	Avg TNA (\$millions)	Execution CS (%/yr)	Costs (%/yr)	Expenses (%/yr)	Net Return (%/yr)	Inflows (%/yr)	$\alpha_{Carhart}^{Net}$ (%/yr)	$\alpha_{Ferson-Schadt}^{Net}$ (%/yr)		
Top 5 % (Best Career Record)	45	555	2.0*	1.3	1.5	15.3	27.2	-0.3	-0.6		
Top 10 %	89	921	2.2**	1.2	1.4	15.4	28.0	0.1	-0.1		
Top 20 %	178	1,003	1.7**	1.1	1.3	15.2	25.5	0.2	-0.1		
2nd 20 %	178	1,381	0.5	0.9	1.2	14.6	19.5	-0.2	-0.4		
3rd 20 %	178	996	0.9*	0.7	1.1	14.8	15.8	1.1	1.7		
4th 20 %	178	614	0.8	0.8	1.2	14.5	14.8	0.7	1.5		
Bottom 20 %	178	295	0.9	1.0	1.4	14.7	9.7	0.6	1.3		
Bottom 10%	89	283	0.4	1.1	1.5	14.7	7.8	-0.5	-0.5		
Bottom 5% (Worst Career Record)	45	217	0.5	1.2	1.6	14.2	5.4	-2.1**	-2.2**		
Top-Bottom 5%	45	-	1.5*	0.1	-0.1***	1.1	21.8***	1.8	1.6		
Top-Bottom 10%	89	-	1.7*	0.1	-0.1***	0.7	20.2***	0.6	0.4		
Top-Bottom 20%	178	-	0.8	0.2*	-0.2***	0.5	15.9***	-0.3	-1.3		
All Funds	890	963	0.9	0.9	1.3	14.8	17.0	-0.3	-0.5		

资料来源：所译文献

3.3 基金经理变更对基金业绩的影响

将存在基金经理变更的基金分作一组，与没有出现变更的基金比较。从 Panel A 可以看到，在基金经理变更的当年，其选股带来的相对收益小于 0（不显著），但是在更换基金经理的第 2、3 年，新任基金经理能够带来显著的选股收益；Panel B 说明基金经理别替换的原因往往是业绩弱于同业；Panel C 显示基金经理在被更换时往往倾向于提高换手率，可能是想通过“最后一搏”摆脱困境，同时新任基金经理往往也有高于平均水平的换手率，随着时间推移逐渐下降。

图5 基金经理变更对基金业绩的影响

Panel A. Characteristic Selectivity Measure (percent per year)						
Fractile	Avg No	Avg TNA	Year 0	Year +1	Year +2	Year +3
Manager Change (1)	108	731	-0.2	0.6	0.8	0.3
No Manager Change (2)	810	980	0.5**	0.5*	0.5	0.4*
(1) Minus (2)	—	—	-0.7**	0.1	0.3	-0.1
All Funds	918	951	0.4	0.5	0.5	0.4

Panel B. Net Return (percent per year)						
Fractile	Avg No	Avg TNA	Year 0	Year +1	Year +2	Year +3
Manager Change (1)	108	731	15.8	16.3	17.5	17.6
No Manager Change (2)	810	980	16.7	15.7	15.6	16.7
(1) Minus (2)	—	—	-0.9**	0.6	1.9***	1.0
All Funds	918	951	16.6	15.8	15.8	16.8

Panel C. Portfolio Turnover (percent per year)						
Fractile	Avg No	Avg TNA	Year 0	Year +1	Year +2	Year +3
Manager Change (1)	108	731	99.0	99.7	96.1	88.6
No Manager Change (2)	810	980	75.3	73.7	72.1	70.5
(1) Minus (2)	—	—	23.7***	26.0***	24.0***	18.1***
All Funds	918	951	78.1	76.8	74.9	72.6

资料来源：所译文献

3.4 多元拟合有效性

用拟合的方法分析上述基金经理特征对选股能力的解释情况，因变量用 CS（即选股的超额收益），自变量分别是从业时间、历史选股业绩（CST）、风险偏好、换手率、基金经理变更频率。

与之前的分析结果相近，拟合显示从业时间对选股能力没有显著的解释能力，但是历史选股业绩能够通过显著性检验，说明基金经理出色的历史选股业绩有可能延续。基金经理变更与换手率的解释作用较差。

图6 拟合方法分析基金经理特征对选股能力影响

Regressions	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Constant	0.78 (1.41)	0.83 (1.53)	0.81 (1.45)	0.80 (1.47)	-0.15 (-0.20)
Career Experience (years)	0.01 (1.02)		0.003 (0.33)	0.004 (0.37)	0.02 (1.68)
Career CST Record (pct/year)		0.09* (1.89)	0.09* (1.90)	0.09* (1.88)	0.06 (1.23)
Career Risk Tolerance (pct/year)					0.02 (0.79)
Career Aggressiveness (annual turnover)					0.26 (1.06)
Managerial Turnover				0.04 (0.16)	0.27 (0.91)
Average N	1,023	1,006	980	980	876
Average Adjusted R ²	-0.001	0.01	0.01	0.01	0.04

资料来源：所译文献

对成长风格基金使用上述拟合方法，可以看到从业时间对选股能力有解释作用，且能够通过显著性检验，同时基金经理的历史选股业绩仍然有较强的解释作用。

图7 拟合方法分析基金经理特征对选股能力影响（对成长风格基金）

Regressions	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Constant	0.88 (1.42)	1.12 (1.75)	0.86 (1.38)	0.84 (1.36)	-0.06 (-0.07)
Career Experience (years)	0.04* (2.03)		0.03* (1.92)	0.04* (1.96)	0.05** (2.71)
Career CST Record (pct/year)		0.09*** (3.16)	0.09*** (3.04)	0.09*** (3.04)	0.08* (1.82)
Career Risk Tolerance (pct/year)					0.02 (0.65)
Career Aggressiveness (annual turnover)					0.23 (0.85)
Managerial Turnover				0.24 (0.74)	0.42 (1.38)
Average N	710	692	676	676	595
Average Adjusted R ²	0.002	0.01	0.01	0.01	0.04

资料来源：所译文献

基金经理的风险偏好与换手率对选股能力没有明显的解释作用，当 CST（历史选股业绩）与 CRT（风险偏好）同时参与拟合时，CST 的显著性在下降，说明两者之间存在较强的共线性，事实上，历史选股业绩与风险偏好、换手率的相关系数分别是 0.25 与 0.11，能够通过 1% 的显著性检验。

4. 结论

很多人研究过主动管理基金的选股能力，作者的创新之处在于：一方面将分析的落脚点放在基金经理而不是基金上，另一方面对基金的风格作了细化，分析基金经理特征对不同风格基金的影响。

通过研究基金经理特征对基金业绩、选股能力的影响，作者发现：（1）从业时间仅对成长风格基金经理的选股能力有较强的指示作用，但是对其他风格类型基金经理不明显；（2）历史选股业绩的作用更明显，且对所有风格类型基金经理均适用，拥有优秀历史选股业绩的基金经理更可能在将来展现出出色的选股能力；（3）基金经理的风险偏好与换手率对选股能力没有很强的解释作用。另外，基金经理变更的原因通常是基金业绩弱于同业，更换基金经理一般来说有助于提高基金业绩。

市场波动率和动量效应

文章来源: Market Volatility and Momentum , Kevin Q. Wang, Jianguo Xu, Journal of Empirical Finance 30 (2015)

推荐人: 郑雅斌

本篇文章从较为新颖的角度出发,研究动量效应的持续有效性,发现波动率对其有较大影响,并且其预测能力不受其他因子的干扰。以往多数研究都是针对动量效应的截面数据进行分析,本篇的角度有所不同。并且在不同市场环境下,找到了波动率有效的源头。

1. 简介

关于动量效应的研究已经有非常多,但是我们发现绝大多数研究集中在横截面数据的分析上,却鲜少有针对动量在时间轴上的变动进行分析的。本篇文章主要就市场波动率对于动量效应的影响进行展开。分析随着市场波动率的变动,动量有效性在不同时点上的变化。我们发现: 1、波动率对动量效应有非常强的解释,且不像市场状态和宏观因子,在仅对大盘股的动量进行分析时,该变量依然强有效; 2、在加入了市场状态和宏观因子之后,波动率的解释作用依然存在,但很多因子在引入波动率因子之后,对于动量的解释作用明显降低; 3、波动率的解释能力主要来源于 loser 股票组合,且波动率与破产概率非常相关。

此外,我们还研究了其他可以预测动量效应的变量,如情绪指标、VIX,股票收益分散度。这些指标一定程度上都可以预测动量效应,波动率指标在这些指标的存在下,依然具有较好的预测能力,但是在引入了波动率之后,这些指标的预测能力却有所下降。

2. 数据

主要采用 MOM (动量) 因子的回归进行分析,

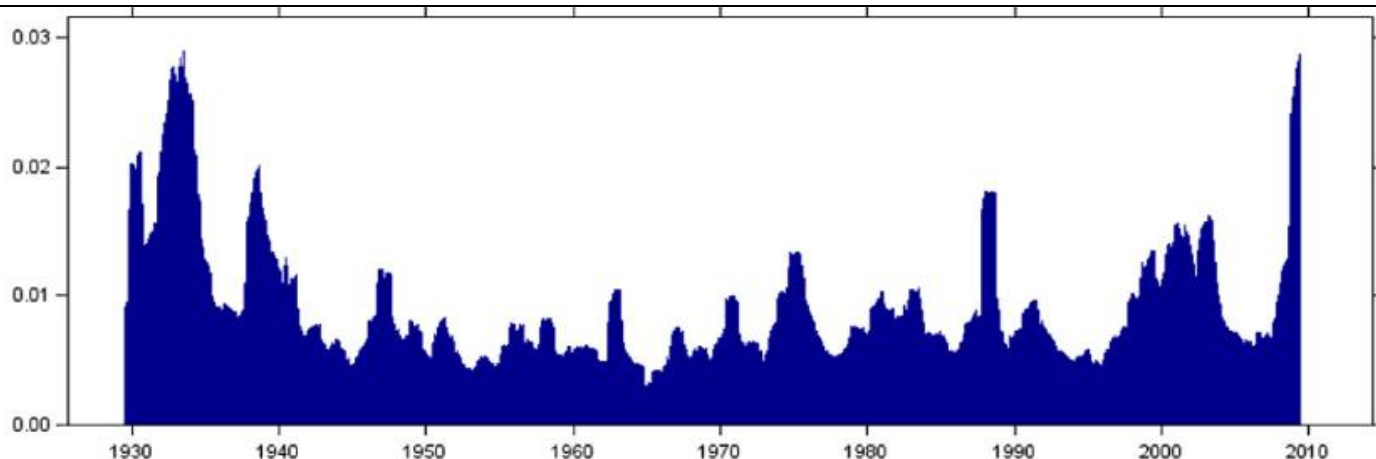
$$MOM(t) = a + b \cdot x(t-1) + e(t)$$

动量因子分别按照过去 3-12 个月的收益进行排序。在考察波动率因子的影响时,我们分别会考虑其他两类因子的影响: 1、市场状态; 2、宏观经济环境。这两类因子在以前的研究中都有涉猎,我们会分别对比波动率和他们对于动量的预测效果。

宏观经济环境的定义,我们主要采用 4 个因子: 指数分红率 (DIV), 企业债券收益率差(DEF), 长短期国债收益差(TERM), T-bill 收益率(YLD)。

MOM 因子的构成: 根据股票 t-12 到 t-2 的收益率进行排序后十等分, winner 组合和 loser 组合第 t 月的收益率相减即为 MOM。为了进一步验证我们结论的有效性,也采用其他方法构建 MOM 因子,根据 fama french 模型,根据收益率和市值对股票进行排序, $MOM = (\text{大盘收益最高组合, 小盘收益最高组合}) \text{平均收益} - (\text{大盘收益最低组合, 小盘收益最低组合}) \text{平均收益}$, 这样处理可以对 MOM 因子进行市值中性调整,剔除市值的影响,简称 MOMFF。除此之外,也专门对大盘的动量效应进行分析,即 MOMBig.

市场状态的划分,根据前三年市场收益决定。市场波动率,用 t-12 到 t-1 月份的日收益率标准差代表 (VOL)。我们也会分别计算在不同市场环境下的波动率,即 VOL+ 和 VOL-。下图中我们可以看到,2008 年后期 vol 上升到了战后的最高水平,堪比 1930 年代初期的波动率水平。

表 1 市场波动率


资料来源：market volatility and momentum

3. 波动率和动量效应

3.1 波动率的预测能力

将市场按照状态和波动率进行划分，如果过去 12 个月波动率大于 36 个月波动率，即认为是高波动环境。下表中为在不同时间段，动量组合的平均收益。在下跌市中，波动率的区分能力更强，因为高波动和低波动组合的收益差为 1.72%。且随着时间后移，越接近现在，波动率的区分能力越强。

表 2 动量组合收益率

MOM	Positive market state		Negative market state	
	High vol	Low vol	High vol	Low vol
Aug 1929-July 2009				
0.79	0.89	1.56	-3.01	-1.29
(3.60)	(4.40)	(9.27)	(-1.94)	(-0.94)
Aug 1929-July 1969				
0.63	0.75	1.45	-3.25	-2.28
(1.95)	(3.31)	(5.97)	(-1.87)	(-1.75)
Aug 1969-July 2009				
0.95	1.00	1.70	-2.86	1.16
(3.33)	(3.29)	(8.75)	(-1.33)	(2.56)

资料来源：market volatility and momentum

3.2 市场状态和宏观变量

panelA 中考虑市场状态和波动率，发现两个因子对于动量都具有解释能力。将波动率拆分为上涨和下跌波动率后，明显发现在下跌市的波动率因子解释能力更强。

panelB 引入了宏观变量，发现波动率的解释能力依然显著。且将动量效应进行市值中性处理之后，宏观变量因子的解释度有所降低，尤其是对于大市值组合的动量效应，宏观因子不再具备动量效应的预测能力。而波动率因子的表现一如既往。

表 3 因子对动量的预测能力

Panel A. Market state and volatility								
MKT	Vol	Vol+	Vol−					Adj-R ²
<i>I. Market state and market volatility</i>								
7.95	−1.64							0.029
(2.38)	(−2.38)							
1.78		−0.71	−2.68					0.035
(0.33)		(−1.64)	(−2.34)					
<i>II. Market volatility calculated over past six months</i>								
7.92	−1.59							0.030
(2.28)	(−2.10)							
7.03		−0.90	−1.84					0.032
(2.13)		(−1.15)	(−2.61)					
<i>III. Both state and volatility calculated over past six months</i>								
0.42	−2.27							0.022
(0.42)	(−3.56)							
−3.85		−0.78	−3.53					0.032
(−2.83)		(−1.14)	(−3.93)					
Panel B. Market state, market volatility, and business cycles								
MKT	Vol	Vol+	Vol−	DIV	DEF	TERM	YLD	Adj-R ²
<i>I. Regular momentum construction</i>								
3.68	−2.09			−0.24	−1.86	0.49	0.38	0.056
(1.99)	(−2.44)			(−1.02)	(−2.14)	(2.06)	(3.69)	
		−1.38	−2.91	−0.21	−1.52	0.43	0.32	0.060
		(−2.02)	(−3.18)	(−0.97)	(−1.81)	(1.93)	(3.05)	
<i>II. Size-balanced momentum profit</i>								
1.98	−1.41			−0.14	−0.77	0.25	0.15	0.029
(1.14)	(−2.60)			(−0.91)	(−1.54)	(1.57)	(2.07)	
		−0.88	−1.95	−0.12	−0.51	0.21	0.10	0.034
		(−2.06)	(−3.13)	(−0.79)	(−1.01)	(1.35)	(1.35)	
<i>III. Large-cap momentum profit</i>								
1.06	−1.70			−0.10	−0.37	0.11	0.02	0.016
(0.51)	(−3.46)			(−0.64)	(−0.77)	(0.66)	(0.29)	
		−1.10	−2.20	−0.06	−0.06	0.06	−0.04	0.022
		(−2.37)	(−3.93)	(−0.43)	(−0.12)	(0.39)	(−0.49)	

资料来源：market volatility and momentum

3.3 预测能力的非对称性

究竟波动率对动量的预测作用来自于 winner 组合还是 loser 组合，我们分别针对 winner 组合和 loser 组合进行回归。且我们调整了因变量的构建方式，根据 Fama French3 因子模型进行调整，因变量 = $r(L)-r(f)-b(L)*RMF-s(L)*SMB-h(L)*HML$ ，其中 $r(L)$ 为 loser 组合收益率， $r(f)$ 为无风险收益，其他三个变量为传统三因子。

无论因变量的构建方式发生怎样变化，波动率对于 loser 组合的收益率预测能力始终很强，但是对于 winner 组合预测力较差。并且我们发现，对于 winner 组合，各种变量的解释能力都不显著。动量效应的收益率差分别来自于 winner 组合和 loser 组合，但是 loser 组合的收益率，相对而言更容易预测。主要是由于在波动率较大的市场中，loser 组合股票更容易出现超卖现象，从而在未来会呈现收益率反弹。

表 4 预测能力的不对称性

DIV	DEF	TERM	YLD	MKT	Vol	Vol+	Vol-	Adj-R ²
<i>A1. Loser (relative to the market)</i>								
0.35	1.95	-0.45	-0.43	-2.86	2.12			0.053
(1.17)	(2.21)	(-1.90)	(-3.62)	(-0.98)	(2.30)			
0.34	1.79	-0.42	-0.40			1.76	2.62	0.053
(1.16)	(1.84)	(-1.72)	(-2.92)			(1.73)	(2.73)	
<i>A2. Winner (relative to the market)</i>								
0.11	0.09	0.04	-0.05	0.82	0.03			-0.009
(0.58)	(0.10)	(0.19)	(-0.44)	(0.38)	(0.05)			
0.13	0.27	0.01	-0.08			0.38	-0.28	-0.006
(0.68)	(0.30)	(0.05)	(-0.72)			(0.55)	(-0.42)	
<i>B1. Loser (adjusted by FF3F)</i>								
0.04	1.60	-0.51	-0.31	-2.08	1.31			0.046
(0.23)	(2.11)	(-2.49)	(-3.96)	(-1.26)	(1.92)			
-0.01	1.14	-0.44	-0.23			0.40	2.11	0.057
(-0.10)	(1.78)	(-2.34)	(-3.36)			(0.82)	(3.42)	
<i>B2. Winner (adjusted by FF3F)</i>								
-0.08	-0.39	0.06	0.05	0.97	-0.44			0.010
(-0.75)	(-0.78)	(0.53)	(0.80)	(0.74)	(-1.12)			
-0.09	-0.40	0.06	0.05			-0.43	-0.53	0.009
(-0.77)	(-0.75)	(0.50)	(0.78)			(-1.04)	(-1.26)	

资料来源：market volatility and momentum

4. 波动率预测能力的解释

究竟波动率对于动量效应的预测能力来源于何，我们找出了几个可能解释这种能力的因子分别进行分析。

4.1 收益率分散度

在以往的研究中，发现收益率分散度（RD1-3）对于动量效应具有解释能力。我们计算了收益率分散度和波动率因子的相关性，发现相关性高达 0.52，但是虽然如此，这两个因子的计算方法和隐含概念却并不相同。一个是截面因子，一个是时间序列因子。通过回归发现，在没有引入波动率因子时，分散度确实具有动量效应解释度，但是一旦引入波动率，其相关系数大幅下降，且结果不再显著。（参见 panel A）这说明波动率的解释能力并非来自分散度。

表 5 波动率预测能力的分析

Panel A. return dispersion									
DIV	DEF	TERM	YLD	MKT	Vol	Vol +	Vol -	RD ₁₋₃	Adj-R ²
								-0.11 (-2.21)	0.004
				8.03 (2.29)	-1.76 (-2.07)			0.02 (0.35)	0.028
-0.24 (-1.03)	-1.86 (-2.13)	0.50 (1.94)	0.38 (3.65)	3.64 (2.00)	-2.16 (-1.99)			0.05 (0.20)	0.056
-0.02 (-0.98)	-1.53 (-1.80)	0.43 (1.79)	0.32 (3.02)			-1.41 (-1.58)	-2.93 (-2.70)	0.02 (0.09)	0.060
Panel B. VIX									
DIV	DEF	TERM	YLD	MKT	Vol	Vol +	Vol -	VIX	Adj-R ²
								-0.08 (-1.05)	-0.002
				6.80 (1.72)	-5.78 (-3.13)			0.18 (2.77)	0.071
-5.37 (-3.00)	3.22 (1.01)	2.57 (2.54)	1.82 (2.05)	-1.34 (-0.20)	-7.56 (-3.88)			0.10 (1.01)	0.112
-4.97 (-2.61)	3.51 (1.16)	2.50 (2.43)	1.59 (1.81)			-6.36 (-2.74)	-7.83 (-3.65)	0.09 (1.08)	0.116
Panel C. Investor sentiment									
DIV	DEF	TERM	YLD	MKT	Vol	Vol +	Vol -	Sent	Adj-R ²
								0.46 (2.52)	0.003
				3.59 (1.65)	-1.68 (-2.43)			0.38 (2.22)	0.009
-0.98 (-1.73)	-1.05 (-1.06)	0.67 (2.29)	0.69 (2.37)	-2.04 (-0.68)	-2.14 (-2.10)			0.08 (0.36)	0.015
-0.85 (-1.71)	-0.93 (-0.92)	0.60 (2.17)	0.60 (2.32)			-1.91 (-1.97)	-2.06 (-1.96)	0.07 (0.34)	0.015

资料来源：market volatility and momentum

4.2 VIX

关于 VIX 和动量的分析很多，他更多的体现市场未来波动率，而 vol 择时历史波动率。我们回归发现，他对于动量的解释能力一般，而且不如 vol 的表现好。另外，发现但引入宏观变量后，vix 的表现有所下降，这主要是因为 vix 随着市场变化本身就会有一定变动，所以它与宏观变量具有较强相关性。

4.3 情绪指数

情绪指数和 vol 的相关性极低，只有 0.05，并且情绪指数对动量的影响更多的与经济周期相关，与 vol 关系不大。

4.4 破产风险

前面我们发现：1、下跌市中，vol 预测能力更强；2、loser 组合收益率，vol 预测能力更强。由此我们不由想到，是否在下跌市中，投资者更担心企业的破产风险，从而影响收益率表现。我们采用 BSM 模型计算企业的破产风险，构建两个因子：Avg,概率

平均；Diff，破产概率最高和最低组合的概率差。研究这两个因子是否能够解释 vol 的预测能力。

结果发现，vol 和这两个因子具有相关性，尤其是下跌市中，avg 和 vol 的相关性高达 0.84。这很可能是由于下跌市中，投资者担心公司的破产风险，过度抛售股票，引起了市场的高波动，且这部分高波动率主要来自于 loser 组合。

回归发现，引入破产概率后，波动率对于动量的解释作用确实下降，这主要就是源于下跌市中，影响收益的最重要因素就是企业的破产要素。

表 6 波动率与破产概率

DIV	DEF	TERM	YLD	MKT	Vol	Avg	Diff	Adj-R ²
<i>Panel B. DOWN market</i>								
-1.26	-1.41	1.15	0.67	-3.93	-3.34			-0.020
(-2.30)	(-0.79)	(1.89)	(1.55)	(-0.52)	(-2.47)			
-1.85	-2.62	1.55	0.86	-7.16	-0.86	-0.76		-0.009
(-2.95)	(-1.62)	(1.97)	(2.06)	(-1.11)	(-1.14)	(-3.31)		
-2.21	-0.86	1.03	0.82	-1.60	-1.10		-0.44	0.019
(-3.67)	(-0.57)	(1.69)	(2.01)	(-0.21)	(1.57)		(-4.52)	
-2.21	-0.79	1.01	0.81	-1.41	-1.17	0.03	-0.45	0.010
(-3.55)	(-0.56)	(1.62)	(2.00)	(-0.20)	(-1.21)	(0.12)	(-4.44)	
<i>Panel B. UP market</i>								
-0.84	-0.22	0.43	0.55	1.75	-1.71			0.020
(-1.37)	(-0.26)	(1.95)	(1.59)	(0.47)	(-1.64)			
-0.87	-0.54	0.52	0.58	1.78	-1.34	-0.12		0.019
(-1.45)	(-0.50)	(2.08)	(1.60)	(0.48)	(-1.18)	(-1.04)		
-0.87	-0.31	0.46	0.59	1.96	-1.71		-0.03	0.018
(-1.25)	(-0.31)	(1.56)	(1.33)	(0.52)	(-1.57)		(-0.34)	
-0.88	-0.55	0.53	0.59	1.87	-1.38	-0.11	-0.02	0.016
(-1.29)	(-0.49)	(1.82)	(1.34)	(0.49)	(-1.10)	(-0.79)	(-0.15)	

资料来源：market volatility and momentum

动量与反转：股价冲高后一定会回落吗？

文献来源：Jennifer Conrad and M.Deniz Yavuz. "Momentum and Reversal: Does What Goes Up Always Come Down?", SSRN

推荐人：袁林青

推荐理由：本文作者发现动量组合中的股票，那些真正贡献动量收益的股票，在长期并不会出现反转。相反地，那些未贡献动量利润的股票在后续的时间段中会出现反转。前期研究中所观察到的动量与反转相关关联的现象也是由于将这两类股票都放在同一个组合中所导致的。在一个细分的动量组合中，股票展现出了持续且较高的风险调整后的收益，并且这些收益与投资者行为指标相关性较低。

1. 概要

动量现象是金融界最持续、最令人费解以及被研究最多的几个现象之一。许多研究显示，动量组合，即买入前期表现较好的股票同时卖出前期表现较差的股票，在组合构建后的前 6 到 12 个月能够显示出较好的收益。但是组合收益在中期会出现反转，组合甚至会出现负收益；从长期来看（4-5 年），组合在控制了 Fama-French 三因素后会展现出反转效应。

本文研究显示，短期的动量效应以及长期的反转效应并没有明显的联系。动量组合中的那些确实展现出动量效应的股票在长期并不会展现出反转效应。而那些动量组合中在短期就展现出反转效应的股票，在长期中才会持续展现出反转效应。前期研究在构建动量组合时往往将这两类股票都纳入到了组合中，故而会观测到动量效应与反转效应的关联。此外，作者还发现前文提到的“真动量”组合展现除了持续且较高的收益并且与投资者行为指标并不相关。

随后，作者分析了那些反转股票和动量股票的不同之处。虽然在观察到股票在整个时间段上的收益后再去说明反转和动量并不相关十分容易，但是这种分析其实是站在样本内的角度来进行的。所以作者在接下来的一部分中，试图从样本外区分识别那些在后续走势中展现出动量效应或者是反转效应的股票。研究结果表明，投资者可以预期收益率（股票特征）为筛选指标来构建动量组合同时规避后续的收益反转。

2. 动量和反转相关关联吗？

在本章中，作者检验了动量和反转是否在动量股票上有着较强的相关性。换句话说，作者检验了过去高收益的股票在未来短期内是否还会有较高的收益并且在长期收益会降低，反之亦然。

2.1 动量与反转关联的行为理论及其推论

相关行为研究认为股票收益的特质部分在中期是正自相关的，而在长期是负自相关的。如果说动量以及反转确实如这些行为理论所说确实相关联，那么动量组合的时间序列收益形态在控制了板块差异后应该依旧类似。在控制了跨板块的风险后，我们应该观察到一下现象：

1. 前期表现较好（差）的股票，在中期会有较好（差）的表现，而在长期会有较差的表现；
2. 动量以及反转现象连续出现；

2.2 标准动量组合的时间序列收益形态

作者使用 1965 年 1 月至 2010 年 10 月间 NYSE、AMEX 以及 NASDAQ 上交易的股票数据进行回测。本文将股票划分入赢家组合（输家组合）如果股票在前 6 个月的收益高于（低于）整个组合在这 6 个月中的平均收益水平。赢家组合（输家组合）中股票的权重依据该股票收益与组合平均收益水平的绝对差值来进行确定。表 1 对于回测结果进行了展示。

表 1 标准动量组合收益情况

Table 1 Standard Momentum Portfolio Returns						
The table shows monthly returns for the winner, loser, and winner minus loser portfolios for the 0-6, 6-12, 12-24 and 24-36 month holding periods. Panel A shows monthly alphas with respect to Fama-French three factors and Panel B shows raw returns. The sample consists of all NYSE, Amex, and Nasdaq stocks between January 1965 and December 2010. A stock is categorized as winner(loser) if its past 6 month return is higher(lower) than average past 6 month return of all stocks. A stock's weight in a portfolio is determined by the absolute difference between stocks' past 6 month return and the average past 6 month return of all stocks. Weights are normalized to sum up to 1 within loser and winner portfolios. We skip one month between the portfolio formation period and the subsequent holding period. Holding period portfolio returns are calculated following Jegadeesh and Titman (1993) methodology. The <i>t</i> -statistics are calculated using Newey-West standard errors with 12 months lag and reported in the second row.						
	0-6 Months	6-12 Months	12-24 Months	24-36 Months	36-48 Months	48-60 Months
<i>Panel A: All Stocks Monthly Fama-French 3 Factor Alphas</i>						
Winner	0.36 3.64	-0.04 -0.51	-0.20 -2.55	-0.18 -2.43	-0.10 -1.20	-0.19 -2.44
Loser	-0.30 -2.16	-0.12 -0.99	0.01 0.14	-0.06 -0.68	-0.09 -1.08	-0.05 -0.64
Winner-Loser	0.65 3.96	0.08 0.55	-0.22 -1.99	-0.12 -1.32	-0.01 -0.17	-0.14 -1.68
<i>Panel B: All Stocks Monthly Raw Returns</i>						
Winner	1.07 3.43	0.57 1.97	0.42 1.49	0.41 1.60	0.45 1.75	0.39 1.59
Loser	0.57 1.67	0.68 2.10	0.78 2.71	0.57 2.18	0.46 1.91	0.53 2.59
Winner-Loser	0.50 2.76	-0.11 -0.75	-0.36 -3.63	-0.16 -1.73	-0.00 -0.06	-0.15 -1.73

资料来源：Momentum and Reversal: Does What Goes Up Always Come Down?

上表中得到的结果与前期很多研究得到的结果一样。

在前 6 个月中，多头组合月均收益 1.07%，空头组合月均收益 0.57%，多空收益差约 0.50%，在控制了 Fama-French 三因素后，其收益还是未得到解释，动量组合的 Alpha 反而出现了上升。在随后的 6 个月中，多空收益趋于扁平并且出现了反转。在 36-48 个月时，组合收益呈现出了微弱但不显著的收益反转。在我们控制了 Fama-French 三因素后，虽然 4-5 年的收益反转现象并不限制但是 1 年的收益反转十分显著。

总体来说，表 1 的结果与前期研究成果完全相符。

2.3 展现动量效应后展现反转效应的概率

如果说动量效应真如很多前期研究所说的那样与反转效应相联系的话，我们应该能够观测到在前 6 个月展现出动量的股票在随后的 1 到 2 年中会展现出收益反转。为了进行研究，作者将股票通过它们过去 6 个月的收益情况进行分组，然后再根据它们前 6 个月的收益情况以及随后 1 年至 2 年的收益情况进行分组。为了能够更好的检验收益动量与收益反转是否相关联，作者将动量组合分为了 2 个小分组。“真动量”组合中的股票是那些在过去 6 个月表现很好（很差）并在前 6 个月继续表现较好（较差）的股票，而“反动”组合中的股票则是那些在过去 6 个月表现较好或较差但在前 6 个月就展现出了收益反转的股票。

如果说收益动量与收益反转相关联，特别是如果收益反转紧随收益动量的话，我们会预期“真动量”组合在 1 年至 2 年时展现出收益反转。表 2 对于各组合的情况进行了展示。

表 2 延续收益动量以及收益反转的股票的比例

Table 2
Fraction of Stocks that Follow Momentum and Reversal Patterns

The table reports fractions of winner and loser stocks that have relatively high or low returns in the future 0-6 months and 12-24 months periods. We first use Jegadeesh and Titman (1993) methodology of categorizing stocks into extreme winner and loser deciles according to their past 6 month returns. These stocks are again sorted according to their future 6 and 12-24 month returns into high and low return categories based on the median return of all extreme winners and losers. The numbers show percentage of stocks in the categories as a fraction of initial winner or loser stocks. The sample consists of NYSE, Amex, and Nasdaq stocks between 1965 and 2010. We drop stocks under price under five dollars at the time of portfolio formation. We skip one month between the portfolio formation period and the subsequent holding period. Percentages are rounded and may not add up to 100%.

0-6 Months		12-24 Months		0-6 Months		12-24 Months
Winner 100%	High 54%	High 26%		High 45%	High 23%	
		Low 28%			Low 22%	
	Low 46%	High 21%		Low 54%	High 26%	
Low 25%		Low 29%				

资料来源：Momentum and Reversal: Does What Goes Up Always Come Down?

上表数据显示，54%的“原赢家”以及 54%的“原输家”（根据过去 6 个月的数据划分）在开始的 6 个月中展现出了收益动量效应，在这些股票中有 49.5%的股票会在 1 年到 2 年的时间窗口中展现反转效应。这个结果表明，真正出现收益反转的“前动量”股票比例显著低于随机选股产生的比例（50%）。（在二项分布假设下 p 值=0.00）

另一方面，“反动组合”中有 51.9%的股票在 1 年至 2 年的时间窗口中展现出了收益反转，这个比例在统计上显著高于 50%。（在二项分布假设下 p 值=0.00）

总的来说，真动量组合中的股票在随后时间段中出现收益反转的比率明显低于反动组合在随后时间段中出现收益反转的比率。在下一部分中，作者对于两个组合产生收益反转股票的收益大小也进行了对比。

2.4 收益动量与反转的大小

表 3 对于“真动量”组合以及“反动组合”在控制 Fama-French 三因素后的多空收益进行了展示。

表 3 延续收益动量以及收益反转的股票的比例
Table 3
Do Stocks that Exhibit Momentum Reverse?

The table reports monthly alpha with respect to Fama-French three factors of momentum portfolios formed from winner and loser stocks that exhibit momentum versus stocks that exhibit reversal in the first 6 months after portfolio formation. To be included stocks need to have prior 6 month returns and 0-6 month returns. We first use Jegadeesh and Titman (1993) methodology of categorizing stocks into extreme winner and loser deciles according to their past 6 month returns. These stocks are again sorted according to their future 6 month returns into high and low return categories based on the median return of all extreme winners and losers. Winner stocks that have relatively high returns and loser stocks that have relatively low returns in the first 6 months are included in the “realized momentum” portfolio. Winner stocks that have relatively low returns and losers stocks that have relatively high returns in the first 6 months are included in the “contrarian” portfolio. The sample consists of NYSE, Amex, and Nasdaq stocks between 1965 and 2010. We skip one month between the portfolio formation period and the subsequent holding period. We drop stocks under price of five dollars at the time of portfolio formation. The t-statistics are reported in the second row and calculated using Newey-West standard errors with 12 months lag. Bold numbers are significant at 10% level.

Time	Realized Momentum Portfolio		Contrarian Portfolio		Realized Momentum Minus Contrarian Portfolio	
	Winner-Loser	t-stats	Winner-Loser	t-stats	Returns	t-stats
	Returns		Returns			
0-6 Months	8.78	24.7	-7.53	-25.91	16.32	27.3
6-12 Months	1.07	4.68	-0.13	-0.82	1.20	4.81
12-24 Months	0.11	0.61	-0.23	-1.99	0.34	2.27
24-36 Months	-0.18	-0.89	-0.11	-1.17	-0.07	-0.40
36-48 Months	-0.03	-0.23	0.07	0.63	-0.10	-0.63
48-60 Months	-0.18	-0.98	-0.13	-1.01	-0.06	-0.44

资料来源：Momentum and Reversal: Does What Goes Up Always Come Down?

从上表中，我们可以发现“真反转组合”在 1 年至 2 年这个时间段中并未展现出显著的收益反转，其收益为正但不显著。换句话说，在前 6 个月展现收益动量效应的股票在随后的 12-24 个月中并不会出现收益反转。相对地，“反动组合”在 1 年至 2 年这个时间段中展现出了负且显著的收益。

上述分析表明，动量组合中真正持续贡献动量收益的股票在后续长期中并不会出现收益反转，反而是那些动量组合中的反动股票使得动量组合在中长期中出现了动量反转。前期研究之所以观测到动量与反转的关联性也是因为传统动量组同时包括了“真动量组合”以及“反动组合”。

3. 筛选具有动量和反转效应的股票

根据前文分析我们已经发现了动量组合中的收益动量效应与收益反转效应其实是来自于不同类型的股票。如果能够在组合构建时就识别出不同种类的股票，那么就能更好的对于这种收益模式进行理解，也可以进一步提升组合的收益。

3.1 收益持续性以及股票特性

股票收益的持续性很有可能来自于投资者对于这些股票预期收益的差异，或者是对于这些股票定价的偏离。为了能够得到答案，作者通过预期收益率来对于股票进行的分组。

市值大小以及账面市值比是解释股票面板收益的最为重要的两个因素。考虑到这两个因子常常被当做风险因子，用这两个因子筛选区分出的组合投资者应该会有不同的预

期收益，对于小市值且高账面市值比的股票，投资者有更高的风险预期。

3.2 组合构建

在构建组合时，作者通过股票风险特征以及动量因子对于股票进行筛选。

MAX 组合做多高账面市值比的小市值前期赢家，做空低账面市值比的大市值前期输家。MAX 组合有着较低的套利成本，因为做空大市值股票的成本相对较低。

MIN 组合做多低账面市值比的大市值前期赢家，做空高账面市值比的小市值前期输家。MIN 组合有着较高的套利成本，因为做空小市值股票的成本相对较高。

NEUTRAL 组合由未被选入 MAX 以及 MIN 组合的股票组成。下表对于 MAX、MIN 以及 NEUTRAL 组合进行了简单统计。

表 4 组合特征统计

Table 5 Summary Statistics of Portfolios Formed by Characteristics and Momentum				
The table provides summary statistics of stocks in MAX, MIN and NEUTRAL portfolios winner and loser sides. MAX is a zero investment portfolio, which buys the past winners in the highest expected return tercile and sells the past losers in the lowest expected return tercile. MIN is a zero investment portfolio, which buys the past winners in the lowest expected return tercile and sells the past losers in the highest expected return tercile. NEUTRAL include the middle risk winners minus middle risk losers. Stocks are sorted into expected return terciles using stock characteristics book-to-market and size together. We first sort stocks into terciles using size and book-to-market independently. We classify stocks into the high risk group if the stock is included in the high risk group according to at least one characteristic and included in at least medium risk by the other characteristic. We classify stocks into the low risk group if the stock is included in the lowest risk group according to at least one characteristic and included at most in the medium risk by the other characteristic. All other stocks are categorized in the medium risk group. Book-to-market is calculated as in Fama and French (1992). Size is the stock market capitalization at the time of portfolio formation. A stock is categorized as winner(loser) if its past 6 month return is higher(lower) than average past 6 month return of all stocks. The sample consists of NYSE, Amex, and Nasdaq stocks between 1965 and 2010.				
Portfolio	Past 6 Month Returns	Size	Book-to-Market	Average # of Stocks
Size and Book-to-Market Sorted				
MAX winners	0.41	61	1.76	555
MAX Losers	-0.11	2767	0.47	753
MIN winners	0.32	3218	0.48	670
MIN Losers	-0.17	46	1.61	790
NEUTRAL winners	0.35	894	0.92	439
NEUTRAL losers	-0.17	530	0.71	596

资料来源：Momentum and Reversal: Does What Goes Up Always Come Down?

3.3 组合收益以及与行为金融学的一致性

根据相关行为金融学研究成果，鉴于所有的组合都是动量组合的细分，所以他们应该在中期展现出收益动量效应，在长期展现出收益反转效应。此外，动量最强的组合应该有最强的反转。接下来，作者使用不同方法控制风险变量并对不同组合的收益模式进行了展示。

3.3.1 风险收益特征

作者使用常见的方法控制面板预期收益的区别，以及预期收益随时间的变化。首先，本文控制了 Fama-French 三因素模型，其次使用 Fama-French 模型，股票特征收益因子等做了滚动回归。结果见下表。

表 5 组合风险收益结果

Table 6 MAX, MIN and NEUTRAL Portfolio's Risk Adjusted Returns				
The table shows the monthly alphas with respect to Fama-French three factors of MAX, MIN and NEUTRAL portfolios for the 0-6, 6-12, 12-24 and 24-36 month holding periods. MAX is a zero investment portfolio, which buys the past winners in the highest expected return tercile and sells the past losers in the lowest expected return tercile. MIN is a zero investment portfolio, which buys the past winners in the lowest expected return tercile and sells the past losers in the highest expected return tercile. NEUTRAL include the middle risk winners minus middle risk losers. Stocks are sorted into expected return terciles using stock characteristics of size and book-to-market. We first sort stocks into terciles using size and book-to-market independently. We classify stocks into the high risk group if the stock is included in the high risk group according to at least one characteristic and included in at least medium risk by the other characteristic. We classify stocks into the low risk group if the stock is included in the lowest risk group according to at least one characteristic and included at most in the medium risk by the other characteristic. All other stocks are categorized in the medium risk group. Book-to-market is calculated as in Fama and French (1992). Size is the stock market capitalization at the time of portfolio formation. A stock is categorized as winner(loser) if its past 6 month return is higher(lower) than average past 6 month return of all stocks. A stock's weight in a portfolio is determined by the absolute difference between stocks' past 6 month return and the average past 6 month return of all stocks. Weights are normalized to sum up to 1 within loser and winner sides of portfolios. The sample consists of NYSE, Amex, and Nasdaq stocks between 1965 and 2010. We skip one month between the portfolio formation period and the subsequent holding period. The <i>t</i> -statistics are reported in the second row and calculated using Newey-West standard errors with 12 months lag.				
Portfolio	0-6 Months	6-12 Months	12-24 Months	24-36 Months
MAX	0.50	0.09	-0.07	-0.09
Winners	4.18	0.89	-0.71	-0.98
MAX	-0.68	-0.43	-0.17	-0.05
losers	-5.29	-3.86	-1.58	-0.51
MAX	1.18	0.53	0.10	-0.03
	6.28	3.37	0.58	-0.25
MIN	0.24	-0.19	-0.33	-0.25
winners	2.01	-1.98	-4.03	-3.05
MIN	-0.01	0.10	0.15	0.01
losers	-0.07	0.65	1.34	0.12
MIN	0.25	-0.28	-0.48	-0.27
	1.11	-1.43	-3.52	-2.13
NEUTRAL	0.27	-0.11	-0.21	-0.22
winners	2.46	-1.02	-2.25	-2.71
NEUTRAL	-0.31	-0.07	0.04	-0.15
losers	-1.77	-0.42	0.27	-1.54
NEUTRAL	0.58	-0.04	-0.24	-0.07
	3.04	-0.21	-1.76	-0.78

资料来源：Momentum and Reversal: Does What Goes Up Always Come Down?

总的来看，MAX 组合的平均风险收益在前 6 个月高于 MIN 组合，但在 1 年至 2 年以及 2 年至 3 年的区间离 MAX 组合并未展现出显著的收益反转。相比而言，MIN 组合在前 6 个月中并未展现出显著的收益动量效应但在随后的时间段中展现出了极强的收益反转。

这一结论与前文中得到的结论十分相符（即动量与反转效应并不真正相关联）。下表结果从另一个方面也得到了相同的结论。即，MAX 组合在前期展现出了较强动量效应而在长期并未出现收益反转。而 MIN 组合则在前期未出现动量效应但在中长期都展现除了较强的动量反转效应。在对于动量组合中的股票进一步细分以后我们可以发现，动量效应与反转效应其实是来自于不同的股票组合。

表 6 组合特征统计

Table 7 Alternative Ways of Adjusting for Risk				
Panel A reports alphas in a 5 year rolling regression of portfolio returns on Fama-French three factors. Panel B reports excess returns after matching with size and book-to-market sorted portfolios. Panel C reports raw returns. Panel D reports Carhart 4-factor alphas. These portfolios are formed using intersection of independent size and book-to-market deciles. MAX, MIN and NEUTRAL portfolios are defined in Table 6. The sample consists of NYSE, Amex, and Nasdaq stocks between 1965 and 2010. We skip one month between the portfolio formation period and the subsequent holding period. The t-statistics are reported in the second row and calculated using Newey-West standard errors with 12 months lag.				
Portfolio	0-6 Months	6-12 Months	12-24 Months	24-36 Months
Panel A: Rolling Regressions, Fama French 3 Factor Alphas				
MAX	1.05 6.81	0.48 4.09	0.12 0.92	0.09 0.61
MIN	0.01 0.04	-0.43 -2.60	-0.50 -4.26	-0.33 -3.37
NEUTRAL	0.43 3.38	-0.11 -0.99	-0.28 -2.32	-0.09 -0.92
Panel B: Characteristics Matched Returns				
MAX	0.79 3.79	0.16 0.78	-0.16 -1.01	-0.16 -1.12
MIN	0.32 1.60	-0.29 -1.89	-0.42 -3.66	-0.20 -1.93
NEUTRAL	0.37 1.89	-0.17 -1.04	-0.26 -2.33	-0.12 -1.58
Panel C: Raw Returns				
MAX	1.31 6.43	0.49 2.56	0.02 0.11	-0.06 -0.48
MIN	-0.18 -0.74	-0.66 -3.20	-0.73 -4.63	-0.33 -2.30
NEUTRAL	0.41 2.02	-0.23 -1.31	-0.36 -2.98	-0.09 -1.00
Panel D: Carhart 4 Factor Alphas				
MAX	0.40 2.29	0.21 1.24	0.02 0.12	-0.03 -0.24
MIN	-0.49 -2.95	-0.45 -2.13	-0.37 -2.62	-0.15 -1.20
NEUTRAL	-0.22 -1.37	-0.27 -1.25	-0.22 -1.59	-0.03 -0.33

资料来源：Momentum and Reversal: Does What Goes Up Always Come Down?

3.3.2 细分时间段分析

在前文中，作者都是在一个大的时间段上对于收益动量以及反转效应进行分析的，接下来，作者在两个细分的时间段上对于收益与反转效应的关系进行了进一步的研究。下表对于结果进行了展示。

表 7 动量与反转在同一个细分时间段上同时发生吗？

Table 8 Do Momentum and Reversal Happen in the Same Sub-Period?				
The table shows the monthly alphas with respect to Fama-French three factors of MAX, MIN and NEUTRAL portfolios for the 0-6, 6-12, 12-24 and 24-36 month holding periods in two subperiods. Panel A shows results in 1965-1987 time period while Panel B reports results in 1988-2010 time period. MAX, MIN and NEUTRAL portfolios are defined in Table 6. The sample consists of NYSE, Amex, and Nasdaq stocks between 1965 and 2010. We skip one month between the portfolio formation period and the subsequent holding period. The t-statistics are reported in the second row and calculated using Newey-West standard errors with 12 months lag.				
Portfolio	0-6 Months	6-12 Months	12-24 Months	24-36 Months
Panel A: 1965-1987				
MAX	1.20 5.25	0.78 3.78	0.25 1.31	0.26 1.29
MIN	0.64 2.70	0.10 0.46	-0.43 -2.42	-0.26 -1.70
NEUTRAL	0.99 4.09	0.37 1.71	-0.11 -0.72	0.09 0.82
Panel B: 1988-2010				
MAX	1.19 3.75	0.28 1.05	-0.02 -0.07	-0.21 -1.18
MIN	-0.08 -0.25	-0.68 -2.38	-0.53 -2.29	-0.31 -1.59
NEUTRAL	0.22 0.66	-0.44 -1.90	-0.32 -2.22	-0.17 -1.59

资料来源：Momentum and Reversal: Does What Goes Up Always Come Down?

MAX 组合在两个细分时间段上都在前 6 个月中展现出了较强的收益动量效应, 同时在随后的时间段中并未展现出显著的反转效应。MIN 组合在两个细分时间段上都在 1 年到 2 年这个时间段中展现出了显著的反转效应。

4. 结论

作者在文中给出了反转与动量并无关联的证据。那些在前 6 个月展现出动量效应的股票在随后较长的时间段中并未出现显著的收益反转。相应地, 前 6 个月中出现“反动”特征的股票在 1 年至 2 年的时间段中易出现明显的收益反转。当把这两类股票都放在动量组合中去时会使得组合呈现出前 6 个月动量后期收益反转的特性。这也是为什么前期研究认为两者是相关联的。

作者通过与股票预期收益相关的风险因子构建了两个完全不同的多空组合, 即 MAX 组合以及 MIN 组合。两组合的表现也从另一个方面印证了文章的结论: 收益动量与收益反转并无关联。

你是按照可预见的模式进行交易的吗？

文献来源：Are you trading predictably? Steven L.Heston, Robert A.Korajczyk, Ronnie Sadka, and Lewis D.Thorson. Financial Analysts Journal, September 2,2010.

推荐人：罗蕾 021-23219984

推荐理由：作者通过实证研究发现，股票的收益模式具有可预测性。当天在某个特定半小时收益较高的股票，在之后几天相同的时间区间内同样具有较高的超额收益；这个现象在每个交易的开始和结束时更为明显。上述结果意味着，对于机构投资者而言，战略性地改变交易时间能够显著地减少执行成本。

1. 引言

经验证据表明，许多机构投资者会将交易集中在一些特殊时点。例如，指数基金可能会在收盘时完成交易，以最小化跟踪误差；而积极管理的基金经理则可能会在特定时点提交交易指令；此外，算法交易的执行也意味着存在特定交易时点的交易模式。另外有研究表明，基金的资金流向是自相关的，也就是说机构投资者们倾向于在连续的几个交易中买入或卖出相同的股票。

上述两个现象意味着，在交易量和买卖盘差额上存在特定的日内模式。然而，如果这个模式完全被交易者预期到了，那么股票价格的变动也就不会呈现上述特征。与之相反，实证结果表明股票收益率也存在持续性的特征：日内给定半小时内收益较高的股票，在后续交易日相同的半小时内，同样存在较高的超额收益。从而，对于一个给定的指令单，交易员可以利用这个模式改善执行结果。

2. 股票日内收益率的弹性模式

考察的样本是从2001年1月至2009年12月，在纽交所上市的所有股票价格和交易量数据。从9:30至下午4:00，一天存在13个半小时间隔。收益率和交易量数据反应了一天中个股的价格和数量变动。

作者采用横截面回归的方法来分析股票收益率的日内模式，对于每一个滞后阶数k，利用各个股票半小时的收益率对滞后k阶的半小时收益率进行横截面回归：

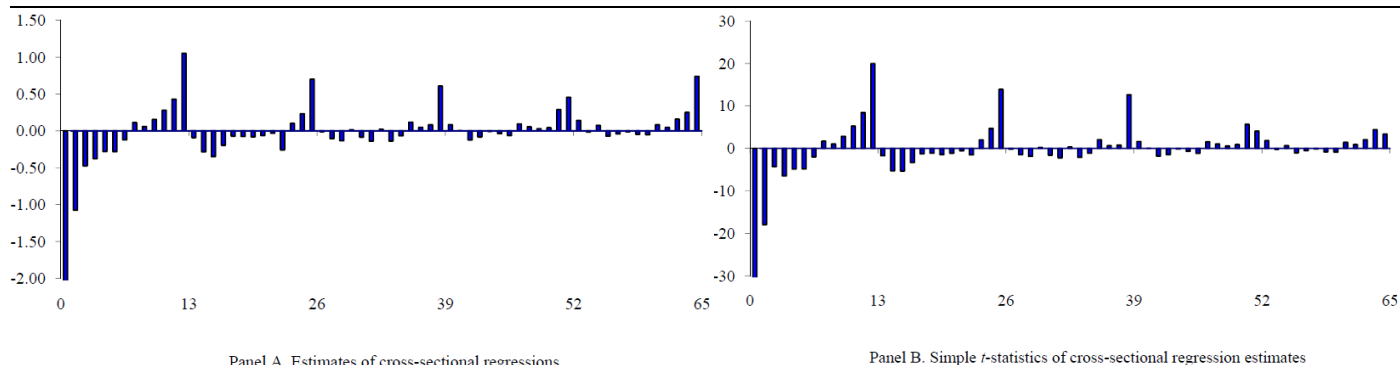
$$r_{i,t} = \alpha_{k,t} + \gamma_{k,t} r_{i,t-k} + u_{i,t}$$

其中， $r_{i,t}$ 表示股票i在第t个半小时的收益率；斜率系数 $\gamma_{k,t}$ 代表第t个半小时的收益对滞后k个半小时收益的敏感性。将不同时间点 $t=1, \dots, T$ 的这个响应系数平均加起来，即为 γ_k 。这种横截面的回归与衡量股票收益率的自相关性不同，特别地，横截面回归去除了整体市场的影响，从而减小了方差并且将注意力集中在相对于其他股票收益率上。

图1展示了滞后阶数在1周以内($k=1, \dots, 65$)的平均收益响应系数。其中， γ_k 的单位是百分比。图1显示的最有意思的现象就是，在一定时期的反转之后，收益率响应转而为正；在第13个半小时，也就是1个交易日后达到最高点。图形呈现出明显的日度周期性。Panel B展示了 γ_k 的t统计量，同样也呈现出明显的周期性。在第1个星期的日度频率上(滞后13,26,39,52和65阶)，t值从第13阶的19.97变动到第65阶的3.37。从上述分析中可知，这个结果很明显是统计显著的，那么现在重要的问题在于探讨它们经济学上的意义。

实际上，买入k期以前半小时内收益率最高的十分之一等分股票，同时卖空收益率最低的十分之一等分股票，平均收益率是3个基点。交易日的开始和结束半小时内，这个收益差更高，分别为11.5个基点和8.4个基点。对于市值最小和市值最大的1/3股票，这个收益差分别为5.2和1.9个基点，相应的t值分别为16.71和12.43。

图 1 间隔半小时收益率的横截面回归结果



资料来源：Are you trading predictably?

为了更清楚地了解这个周期性的效果，可以进行一些简单的对比。日度的风险溢价平均是 3.2 个基点（年化 8%），与上述 3 个基点的结果大致相同，但前者所承担的风险是 1 天，而后者只需承担一天中一小部分时间的风险，因此它所能提供的夏普比是高于股票风险溢价的。同样地，3 个基点的收益相当于对于一个价值 30 美元的股票，可以节省 0.01 美元的佣金费用（这个值与美国机构投资者的佣金费率是相同的）。之前 Jeria 和 Sofianos（2008）年发现两个不同的算法能够产生 2.3 个基点的交易成本差异，而建议机构投资者采用另外一个算法。因此，上述效应对于高频交易者而言在经济上的意义是非常显著。

在前几个滞后阶影响中，系数都是负的，表明股票收益率的反转现象可持续几个小时。对于一个有弹性的市场而言，大的交易会产生比较大的价格影响，在这之后由于新的限价交易订单出现，因此会产生快速的反转；市场的弹性越好，反转的时间应该越短。观察到的前几阶负 γ_k 中，可能是由市场弹性差的流动性冲击导致。另外一个解释就是买卖价差的影响，为剔除这个效应，作者采用买入-买入和卖出-卖出价格求出收益率，重新进行回归。结果发现，负的收益率效应只持续 1 阶，表明短暂的流动性失衡现象持续时间小于 1 小时；这与控制报价反弹后日内动量现象一致。

3. 一天中不同时间点的收益率响应

图形 1 的结果反映了一天中不同时间的平均行为，然而，这种现象可能只集中在一天中的某些特定时点。表 1 展示了一天中不同半小时时间间隔中的平均收益率响应；由于非日度现象（非 k 的整数倍）主要由报价反弹驱动，因此我们仅记录了日度间隔的结果。结果显示，收益率响应在交易日的开始和结束时非常显著，对于第 1 天而言，开盘半小时的响应系数是 4.19%，收盘半小时的收益响应是 2.88%。日中的效应相对较小一些，在第 1 天 11 个日中时间间隔中有 8 个间隔是显著的，平均 0.60%；在更长的滞后时间中（第 2 到 5 天），收益率模式是类似的，但系数绝对值相对较小。开盘效应在第 2-3 天是显著的，而收盘效应在 2-5 天均显著。将第 2-12 个时间间隔的效应平均起来，在传统意义上是显著的。这个结果表明虽然在交易日开始和结束时，周期现象更明显，但在一天中的其他时间，这个现象也是存在的。

表 1 一天中不同时间点的效果

Strategy	1 (first) [9:30-10:00]	2 [10:00-10:30]	3 [10:30-11:00]	4 [11:00-11:30]	5 [11:30-12:00]	6 [12:00-12:30]	7 [12:30-13:00]	8 [13:00-13:30]	9 [13:30-14:00]	10 [14:00-14:30]	11 [14:30-15:00]	12 [15:00-15:30]	13 (last) [15:30-16:00]	2-12 [10:00-15:30]
Day 1 [lag 13]	4.19 [15.61]	1.16 [6.51]	0.94 [4.83]	0.23 [1.29]	0.56 [3.29]	0.66 [4.09]	0.58 [3.50]	0.17 [0.93]	0.42 [2.49]	0.28 [1.56]	0.67 [3.71]	0.95 [5.49]	2.88 [12.78]	0.60 [11.36]
Day 2 [lag 26]	3.05 [17.56]	0.95 [5.54]	0.84 [4.31]	0.28 [1.70]	0.18 [0.97]	0.09 [0.55]	0.34 [2.19]	0.10 [0.49]	-0.29 [-1.43]	0.03 [0.19]	0.25 [1.44]	0.53 [3.10]	2.75 [13.23]	0.30 [5.59]
Day 3 [lag 39]	2.43 [13.86]	0.89 [5.38]	0.18 [0.97]	0.41 [2.49]	0.52 [3.21]	0.05 [0.29]	0.37 [2.32]	-0.18 [-0.94]	0.23 [1.43]	0.20 [1.09]	0.26 [1.61]	0.07 [0.45]	2.50 [11.88]	0.27 [5.34]
Day 4 [lag 52]	0.53 [0.39]	0.58 [3.53]	0.30 [1.64]	0.48 [2.86]	0.29 [1.78]	0.15 [1.05]	0.08 [0.58]	0.08 [0.50]	0.13 [0.78]	0.51 [2.94]	0.38 [2.25]	0.47 [2.85]	1.96 [9.40]	0.31 [6.31]
Day 5 [lag 65]	4.09 [1.47]	0.77 [4.64]	0.45 [2.36]	0.18 [1.10]	0.50 [3.23]	0.12 [0.75]	0.31 [2.06]	0.57 [2.20]	0.21 [1.36]	0.26 [1.49]	0.27 [1.58]	0.25 [1.43]	1.63 [7.33]	0.35 [6.65]

资料来源: Are you trading predictably?

4. 不同年份的表现

我们希望了解上述结果是否主要由样本期间某些阶段驱动导致;例如,随着高频交易的增加,上述收益率模式可能会随着时间改变。鉴于上述考虑,作者在表格 2 中分年度展示了平均收益响应系数。在表格列示的 45 个响应系数中,有 42 个是显著的;而且在所有年份中第 1-3 天都很显著。除了 2009 年响应系数值较小外,其他年份的结果都呈现出一致的特征。

表 2 不同年份的表现

Year	Day 1 [lag 13]	Day 2 [lag 26]	Day 3 [lag 39]	Day 4 [lag 52]	Day 5 [lag 65]
2001	1.18 [7.15]	0.75 [4.56]	0.77 [4.95]	0.65 [4.27]	0.51 [3.42]
2002	1.01 [6.31]	0.76 [5.07]	0.50 [3.42]	0.61 [4.28]	0.77 [5.33]
2003	1.23 [9.36]	0.73 [5.85]	0.46 [3.90]	0.65 [5.28]	0.64 [5.45]
2004	1.23 [9.53]	0.83 [7.20]	0.81 [6.74]	0.44 [3.80]	0.56 [4.88]
2005	1.31 [9.15]	0.89 [5.85]	0.96 [7.10]	0.55 [4.01]	0.67 [4.87]
2006	0.72 [4.94]	0.71 [5.11]	0.61 [4.41]	0.70 [5.17]	0.56 [3.63]
2007	1.22 [6.95]	0.80 [5.43]	0.44 [3.22]	0.39 [3.08]	0.50 [1.85]
2008	1.20 [5.98]	0.48 [2.58]	0.40 [2.23]	0.62 [2.69]	1.94 [1.02]
2009	0.36 [2.27]	0.34 [2.03]	0.53 [3.26]	-0.48 [-0.53]	0.49 [2.34]

资料来源: Are you trading predictably?

5. 日内交易量模式

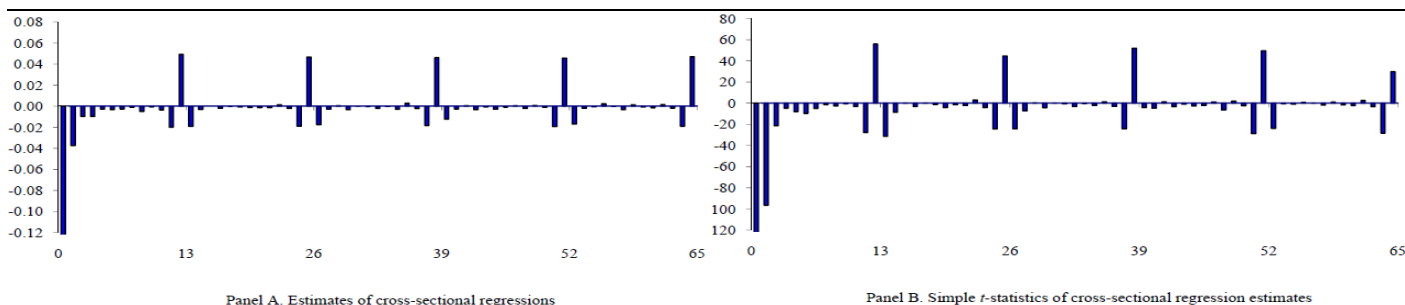
源于自相关的基金资金流以及对日内特殊时点交易的偏好,数量方面的变量例如交易量应该也会呈现出一定的周期性。我们希望知道交易量是否是也具有与收益率相同的周期性;如果确实如此,那么交易量的模式是否可以解释收益率的周期性呢?这里作者利用交易量的百分比变动代替交易量进行相应的考察。结果发现,交易量的变动确实呈现出与收益率相类似的周期性特征;但是这种周期性并不足以解释收益率的周期性。

关于交易量的特征模式,作者利用交易量数据进行相同的横截面回归:

$$v_{i,t} = a_{k,t} + g_{k,t} v_{i,t-k} + u_{i,t}$$

其中, $v_{i,t}$ 是第 t 个半小时股票 i 的交易量变动 ($v_{i,t} = \ln(V_{i,t}/V_{i,t-1})$)。交易量响应系数的均值和 t 统计量分别在图 2 的 Panel A 和 Panel B 中列示。 g_k 的模式与 γ_k 非常相似:除了在 13 阶的倍数显著为正外,在其他阶数的响应系数都一致为负。

图 2 间隔半小时交易量变动的横截面回归结果



资料来源：Are you trading predictably?

为了探讨交易量变动的周期性变动模式是否能够解释收益率的相应特征，作者将收益率对滞后 k 阶的收益率和交易量进行如下横截面回归：

$$r_{i,t} = \alpha_{k,t} + \gamma_{k,t} r_{i,t-k} + \beta_{k,t} v_{i,t-k} + u_{i,t}.$$

如果收益率的周期性由交易量变动导致，那么在回归方程中包含它滞后应该会减小对滞后收益率的响应系数。然而，实际结果正好相反： γ_k 的系数仍然显著，且图 1 中的收益率响应模式也并未改变。也就是说，尽管交易量具有与收益率类似的周期性模式，但交易量并不能解释收益率的周期性。

6. 增强型检验

表格 3 展示了一周中不同交易日的周期性检验结果。实证结果显示，除了周一的滞后 65 阶以及周五的滞后 52 阶不显著外，一周中其他所有时间点的滞后 1 阶至滞后 65 阶均呈现出类似的周期性现象。同样地，表格 4 显示了一年中不同月份的结果。结果类似，除了 7 月份只在滞后 13 阶和 26 阶显著，而在 39,52,65 阶不显著外，其余月份的周期现象都十分显著。表格 3 和表格 4 的结果表明，周期性现象并不只是由一年中特定的交易日或月份驱动导致。

表 3 不同年份交易日的表现

Weekday	Day 1 [lag 13]	Day 2 [lag 26]	Day 3 [lag 39]	Day 4 [lag 52]	Day 5 [lag 65]
Monday	1.19 [9.19]	0.66 [6.26]	0.67 [6.17]	0.64 [4.90]	1.77 [1.57]
Tuesday	0.85 [7.88]	0.66 [5.78]	0.57 [5.52]	0.59 [5.47]	0.51 [4.97]
Wednesday	1.20 [10.51]	0.72 [6.45]	0.61 [5.23]	0.51 [4.82]	0.53 [4.41]
Thursday	0.98 [7.77]	0.69 [5.95]	0.57 [5.32]	0.51 [4.67]	0.39 [2.34]
Friday	1.06 [9.42]	0.76 [6.68]	0.62 [6.09]	0.04 [0.08]	0.57 [4.43]

资料来源：Are you trading predictably?

表 4 不同月份的表现

Month	Day 1 [lag 13]	Day 2 [lag 26]	Day 3 [lag 39]	Day 4 [lag 52]	Day 5 [lag 65]
January	1.32 [7.15]	0.74 [4.51]	0.76 [4.69]	-0.59 [-0.46]	0.38 [2.30]
February	0.92 [5.69]	0.78 [4.95]	0.51 [3.30]	0.56 [3.46]	0.70 [4.47]
March	1.08 [6.31]	0.76 [4.75]	0.88 [5.73]	0.63 [4.06]	0.85 [5.43]
April	0.92 [5.54]	0.58 [3.56]	0.55 [3.53]	0.76 [4.87]	0.76 [4.92]
May	0.80 [4.75]	0.94 [5.43]	0.90 [5.69]	0.47 [3.16]	0.42 [2.73]
June	0.93 [5.52]	0.41 [2.52]	0.88 [5.66]	0.49 [2.99]	0.55 [3.49]
July	1.24 [4.93]	0.46 [2.10]	0.27 [1.49]	0.29 [1.14]	-0.27 [-0.43]
August	0.92 [5.37]	0.72 [4.43]	0.34 [2.22]	0.52 [3.43]	0.55 [3.67]
September	1.05 [5.61]	0.74 [3.98]	0.49 [2.63]	0.69 [3.75]	0.63 [3.37]
October	1.18 [6.88]	0.73 [4.30]	0.56 [3.34]	0.41 [2.51]	0.42 [2.43]
November	1.07 [5.26]	0.86 [4.97]	0.84 [4.73]	0.40 [2.35]	0.47 [2.80]
December	1.20 [7.19]	0.69 [3.53]	0.31 [1.62]	0.82 [4.81]	3.44 [1.37]

资料来源: Are you trading predictably?

7. 结论

文章假定系统交易和机构资金流向会导致可预测的交易模式,这种交易模式不仅反映在交易量和买卖盘差额上,而且会在股票收益率中得到反映。作者利用 2001 年 1 月至 2009 年 12 月每天半小时的间隔数据进行横截面回归,结果发现在后续多个交易日中,股票收益率呈现出显著的延续性。当天在某个特定半小时收益较高的股票,在之后几天相同的时间区间内同样具有较高的超额收益;这个现象在每个交易的开始和结束时更为明显。上述结果意味着,对于机构投资者而言,战略性地改变交易时间能够显著地减少执行成本。

个股熔断机制对被分割市场的影响分析

资料来源：Peter Gomber, Martin Haferkorn, Marco Lutat, and Kai Zimmermann
The Effect of Single-Stock Circuit Breakers on the Quality of Fragmented Markets.
Lecture Notes in Business Information Processing (2013) 135:71-87

推荐理由：本轮股灾过后，证监会对于熔断机制的推行公开征求意见。熔断机制在成熟资本市场一直发挥着稳定市场公平、可靠的作用。本文首先研究了熔断机制对于单一市场的作用，研究发现熔断确实对超出平均水平的过度交易起到镇定的作用。由于欧洲引进了与当前市场形成竞争关系的另外一个交易平台，作者也研究了一个市场熔断对另外一个市场的作用。虽然我国还未出现分割股市的状况即未出现一个卫星市场与主要市场形成竞争关系，但是本文作者的研究过程及结论对于投资者认识熔断机制有着指导作用。

推荐人：赵晔 021-23219774

2010年5月6日美国市场的迅速崩盘使得人们意识到安全、公平、可靠的规则对于投资者和监管层来说都至关重要。不同形式的熔断机制被用于各个市场保证价格连续和阻止潜在的市场失效和崩盘。市场内协调的保障措施很难被实施但是却很重要，因为对于被分割的市场来说，当主要市场的交易暂停，那么卫星市场的股价仍然会下降。本文的目标就是通过实证研究熔断机制对于个股和市场的影响。研究发现交易暂停后本土市场（home market）及卫星市场（satellite market）以更高价差为代价换取波动率下降。在熔断期间，卫星市场的质量和价格发现的能力有所减弱，只有在另外一个市场重新交易后才逐渐恢复。

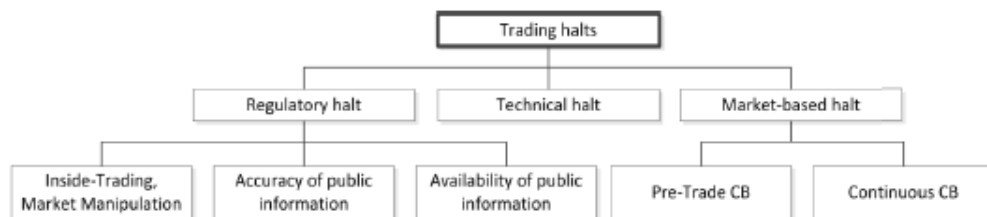
1. 引言

投资者交易分割在美国股市是一个长期的现象。欧洲股市的竞争从2007年推行MiFID（Markets in Financial Instruments Directive）开始，允许一个全新的交易平台—MTF（Multilateral Trading Facilities）与当时已经建立交易所的抗衡。从2012年两个市场的成交量来看，高频交易及算法交易的占比很大。随着现在市场的不断发展，在不同市场相互协调的规则更加受到人们的关注。学术界对于熔断机制在被分割市场的研究仍然比较缺乏，但是对于市场参与者、交易所操作者及监管层还是提供了一定的参考。

本文旨在填补对于熔断机制实证的空白及研究熔断在单个市场及交叉市场对于流动性、波动率及价格发现功能的影响。文中揭示了在市场暂停期间本土市场是被剧烈影响的并且市场只有在交易重新开启后恢复，对于卫星市场有效定价的影响也存在，卫星市场的价格在交易重启后会与本土市场熔断后的价格趋同。

2. 相关学术研究

学术界对于熔断机制的一致性定义是一种交易暂停的形式。通常，交易暂停分为三种：监管暂停、技术暂停及市场暂停。监管暂停主要是为了调查内幕交易、市场操纵及公开信息的准确性和可取性。技术暂停大多由于市场操作的IT基础设施引起的（图1）。本文主要研究第三种暂停即市场暂停，交易前熔断是由于集合竞价期间的下单不平衡引起的，交易暂停即延长了集合竞价的时间；交易期间的连续熔断是指由重叠的因素引起的暂停交易或者转换到竞价交易。因此，本文定义熔断机制为“在潜在价格巨幅波动下支持价格连续的基于市场的暂停交易”。

图1 交易暂停的分类

Fig. 1. Classification of trading halts

资料来源：The Effect of Single-Stock Circuit Breakers on the Quality of Fragmented Markets

熔断机制的目的是保护投资者及保证市场的公平与公正。Kim 及 Rhee（1997）认为，熔断机制可以给投资者提供时间去获取新的信息，重新估算市场价值及避免和纠正过度反应。因此，市场的不确定性及不理性的严重程度将会降低，熔断后的价格波动应该比熔断前小。相反，如果熔断只是推迟了价格发现的过程及干扰了交易，那么熔断就阻止了信息的传递导致价格波动比熔断前更大。

对于单一市场的熔断在学术界较为广泛，大多数理论模型涉及熔断在保护投资者面对扩散及恶性的市场波动上是否有用。Greenwald 和 Stein（1991）认为熔断帮助克服市场信息扭曲的问题，Kodres 和 O’ Brien（1994）表明熔断降低了下单执行的风险。大多数实证研究旨在回答熔断机制如何影响波动率的问题，Kim 和 Yang（2004）研究结论表明，熔断机制不能导致波动率降低。Ackert 和 Church（2001）通过实证研究发现熔断的影响带动价格趋向阈值，表明波动率增加。同样，Chen（1993）并未发现任何假设支持熔断帮助市场镇定。Bildik 和 Gulay（2006）发现在交易暂停恢复后的短暂时间里，波动率产生了溢出效应。Hassan 和 Islam（2006）发现熔断对波动率没有影响，而 Lee 和 Kim（2006）发现波动率下降。

对于被分割市场的协整熔断机制的研究仍然比较稀缺。Subrahmanyam（1994）发现主要市场交易暂停后，流动性和价格波动向卫星市场转移。Morris（1990）总结未协整的熔断机制更有可能损伤市场，因为未停止的市场波动率增大，对流动性的需求也增长。Fabozzi（1988）是第一个对两个市场进行实证研究的，发现即使交易量在未暂停的市场下降，波动率却在此期间显著增加。Chakrabarty 和 Corwin（2011）分析将 NYSE 的开盘时间推后而其他市场正常开始交易，他们发现观察期内的除 NYSE 交易有增长，这些活跃的交易很大程度上是贡献于价格发现，NYSE 外的交易抑制了熔断后波动率和价差的异常，结论得出继续交易即使在更高的价差下仍然有利于市场。

关于熔断机制在多市场的研究缺乏有力的证据，实证研究也仅限于美国市场。实证研究后发现美国市场很难与其他市场想比较因为美国的交易及交易后的系统有着特殊性。美国禁止市场执行交易及要求市场传递或者取消那些不能马上在 NBB（National Best Bid）或者 NBBO（National Best Bid Offer）执行的挂单。MiFID 在欧洲的提出使得对分割市场的研究更加有必要，在欧洲市场系统里，个股的熔断因每个被监管市场 RM（Regulated Market）的特点和措施的不同而不同。欧洲的被监管市场 RM 已经实施了各种形式及复杂的熔断机制，而欧洲 MTF 目前还没有引进熔断机制。MiFID 没有设定统一的市场条款要求熔断，也没有一个全面的协调方法应对欧洲市场极端价格移动来临后的暂停交易。RM 和 MTF 都没有强制使用熔断机制或者应对市场波动的协调机制。当一个交易平台暂停交易后，波动率向替代市场喷流的情景值得探究，本文提供第一个欧洲交易平台在单一市场和多市场见的实证研究。

3. 数据处理

为了系统的表现本土市场熔断发生后市场质量和交易行为的变化，本文提供了熔断机制的实证研究。基于德国蓝筹股指数 DAX30，作者分析了德国证交所电子盘 Xetra（本土市场）在 2009 年的每次熔断。卫星市场选择德国蓝筹股最相关 MTF，考虑到成交量，

选择伦敦 Chi-X MTF。2009 年展示了在 2008 年市场海啸后一个相对平静的市场状况。样本包含了在 Xetra 干扰前后精确到毫秒的数据，样本总共涵盖在 DAX30 指数里个股的 522 个熔断，考虑到大众与保时捷的合并 3 只个股被剔除，因此样本内共计 27 只个股的 464 个熔断。表 1 列举了样本内的统计数据，数据从路透社 Tick History 选取，覆盖所有 Chi-X DAX30 的交易。由于熔断数据包含了每次干扰的开始和结束，时间和日期的映射将会揭示 Chi-X 在本土市场暂停的交易活动。为了得出一致性的分析结果，由于欧洲交易市场的竞争结构存在，作者假设无论何时交易被监管层干涉暂停，Chi-X 都会连续交易。

表 1 样本统计量总结
Table 1. Summary statistics of the sample

Number of Circuit Breakers	464	
Number of Instruments	27	
Average (median) number of CB per Instrument	17.19	(13.00)
Maximum CBs per Instrument	73	
Minimum CBs per Instrument	4	
Average (median) duration in minutes	02:16	(02:16)

资料来源：The Effect of Single-Stock Circuit Breakers on the Quality of Fragmented Markets

4. 实证结果

4.1 单一市场案例

首先，作者需要通过观测熔断附近的价格波动判断熔断是否真的对于高于平均水平的交易活动起到抑制作用。将熔断前波动率作为基准与熔断后波动率比较，让交易密度维持在相对水平时，波动率的变化只与熔断的影响有关。通过两种方式计量波动率：计算交易价格的标准差，找到平均价格在平均数附近的波动情况；计算最高价与最低价的比值探究股价的最大偏离程度。同时，作者计算相对价差，如最佳买入价与卖出价的相对价差。作者也计算了熔断前后的相对价差。所有数据都在熔断触及前和连续交易重启后计算。选择 2 分钟短区间、5 分钟中级区间及 10 分钟长区间，因为熔断在样本内的平均干涉时间为 2 分 16 秒，因此选择未来时间较长的时间段检验市场质量变化是不合理的。表 2 描述了本土市场的结果。

表 2 熔断前后 Xetra 市场质量参数
Table 2. Market quality parameters before and after the CB on XETRA

	Before	After	Z-Value
10min standard deviation	0.124 (0.08)	0.092 (0.056)	8.794***
5min standard deviation	0.093 (0.059)	0.074 (0.050)	6.225***
2min standard deviation	0.064 (0.035)	0.058 (0.035)	2.811***
10min high low ratio	0.020 (0.014)	0.017 (0.010)	6.667***
5min high low ratio	0.015 (0.010)	0.013 (0.008)	4.861***
2min high low ratio	0.010 (0.007)	0.010 (0.006)	1.362
10min relative spread (in bps)	18.64 (11.25)	21.27 (12.05)	-4.592***
5min relative spread (in bps)	18.82 (11.36)	20.68 (12.10)	-5.130***
2min relative spread (in bps)	19.33 (11.77)	22.06 (12.65)	-4.730***

Mean (median) market quality parameters before and after the CB on Xetra for all DAX 30 instruments. Z-Values for Wilcoxon sign rank testing for the null that samples are drawn from the same population. Significance levels are 1%(***), 5%(**) and 10%(*).

资料来源：The Effect of Single-Stock Circuit Breakers on the Quality of Fragmented Markets

结果显示市场波动率参数在熔断发生后显著下降。除了 2 分钟高低比，作者发现在 2 分钟、5 分钟和 10 分钟区间里，所有的标准差和高低比在熔断发生后显著下降。这样的结果是以市场参与者在熔断后要求更高的隐含风险溢价为代价的，在所有的研究区间里，熔断发生后，相对价差都显著性增加，揭示了整个市场适应了风险溢价。作者怀疑造成这种结果的原因是因为交易活动的下降，表 3 整合了测试结果。

表 3 熔断前后 Xetra 市场交易活跃度

Table 3. Trading activity before and after the CB on XETRA						
Instr.	2 minute median		5 minute median		10 minute median	
	Before	After	Before	After	Before	After
ADS	27	25	82	56.5	153.5	120.5
ALV	97	110	218	197	421	366
BASF	66	90	153	182	272	375
BAY	59	85	136	167	223	262
BEI	87	158	200	306	342	459
BMW	121	123	176	169	296	323
CBK	72	102	143	231	292	394
DAI	114	147	248	273	440.5	475.5
DB1	60	60.5	107	123.5	184.5	194
DBK	193	229	392	463	636	715
DPW	26	55	37	121	87	173
DTE	154	192.5	314.5	330	556.5	544
EON	54	111	213	204	305	357
FME	27	46	76	84	113	117
HEI	19.5	22	40.5	29.5	55.5	46
IFX	42	86	71	126	110	192
LHA	36	52	81	115	159	168
LIN	22	28	69	49	108	92
MAN	49.5	69.5	94	130	147	189.5
MEO	28.5	33.5	51.5	57.5	84	88.5
MRC	113.5	35	129	227	146	364.5
MUV	47.5	83	97.5	153.5	168.5	216.5
RWE	37	83.5	73	171	148.5	255.5
SAP	52.5	62	74	115	99.5	212
SDF	66	88	152	177	197	270
SIEG	68.5	101.5	164.5	212.5	285.5	338.5
TKA	54	49	102	83	159	154
Z-Value	-7.616***		-6.789***		-6.170***	

Median number of trades before and after the CB on Xetra for all DAX 30 instruments. Z-Values for the equality of pre- and post-CB sample, significance levels are 1%(***) , 5%(**) and 10%(*).

资料来源：The Effect of Single-Stock Circuit Breakers on the Quality of Fragmented Markets

在交易高度活跃的时候交易量持续增加也可以实现较小的市场波动率，因此作者得出结论，熔断机制通过降低熔断后市场波动率，镇定本土市场情绪，这种效果以市场参与者在熔断后支付更高的价差为代价。通过研究卫星市场的市场质量参数探讨市场间协调的效率。用相同方法比较熔断前后的市场质量参数，同时，加入本土市场熔断期间的高低比和相对价差以提供这期间深度的交易活动，研究熔断交易与熔断前后 2 分钟、5 分钟及 10 分钟区间内的关系。在熔断期间，Chi-X 的交易大量萎缩，由于熔断期间的波动率显著降低，比较熔断前后与熔断期间的波动率是有偏差的。作者基于交易前的情况对波动率再计算，比较在相同交易量下的其他数值，避免系统性偏差。对三个样本（熔断前、熔断后、熔断期间）进行相等中位数的无参数 Wilcoxon 测试，因为每个样本被测试两次，需要通过 Bonferroni 方法对 Alpha 进行修正。表四总结了熔断前、熔断后及熔断过程中的结果。

表 4 熔断期间及熔断前后 Chi-X 市场交易质量参数

Table 4. Market quality parameters before, during and after the CB on CHI-X

	Before	During	After	Z-Value
10min standard deviation	0.119 (0.082)		0.087 (0.054)	8.747** *
5min standard deviation	0.089 (0.058)		0.068 (0.046)	6.977** *
2min standard deviation	0.063 (0.037)		0.052 (0.030)	4.631** *
10min high low ratio	0.019 (0.014)		0.015 (0.010)	7.430** *
5min high low ratio	0.014 (0.010)		0.012 (0.008)	5.999** *
2min high low ratio	0.009 (0.005)		0.008 (0.004)	4.162** *
10min relative spread (in bps)	45.31 (11.78)		33.50 (12.79)	-2.527**
5min relative spread (in bps)	45.88 (11.50)		30.76 (12.92)	-
2min relative spread (in bps)	45.87 (11.48)		28.10 (12.51)	-
standard deviation	0.027 (0.016)	0.054 (0.017)	0.019 (0.011)	
high low ratio	0.012 (0.002)	0.011 (0.003)	0.005 (0.002)	
relative spread (in bps)	50.20 (13.19)	133.22 (50.83)	37.76 (14.99)	

Average (median) market quality parameters before, during and after the CB on Chi-X for all DAX 30 instruments. Z-Values for Wilcoxon sign rank testing for the null that samples are drawn from the same population. Significance level are 1%(***), 5%(**) and 10%(*).

资料来源：The Effect of Single-Stock Circuit Breakers on the Quality of Fragmented Markets

从表 4 的上方可见，在熔断前后，市场状况显著性降低。波动性及最高价波动降低表明熔断的有效性，相对价差验证了本土市场的发现，对于卫星市场，熔断后风险偏好的需求增加。结果显示，熔断后的交易明显增加，与之前的学术研究相背离，但是即使交易增加，市场环境仍然得到镇定。在本土市场暂停期间，比较这段干涉期与熔断前后短暂的交易相比，市场经历了较高程度的不确定性，标准差和高低比值显著超过之前的水平（表 4 和表 5）。相对价差也显著性提高，市场参与者需要在本土市场恢复后要求更高的市场风险补偿。在熔断期间，相对价差平均比熔断后十分钟价差高三倍，比熔断前十分钟价差高两倍。作者观测到在本土市场暂停期间，卫星市场的交易质量被大幅干扰，随后，当本土市场交易恢复，市场质量恢复到一个比熔断发生前较低的水平，这个现象也伴随着较高的价差。

表 5 熔断期间及熔断前后对于相同市场质量参数的测试结果

Table 5. Wilcoxon Sign Rank Test for the equality of market quality parameters before, during and after the CB

	$H_0: MQP_{pre\ CB} = MQP_{during\ CB}$ VS. $H_1: MQP_{pre\ CB} \neq MQP_{during\ CB}$	$H_0: MQP_{post\ CB} = MQP_{during\ CB}$ VS. $H_1: MQP_{post\ CB} \neq MQP_{during\ CB}$
standard deviation	-3.353***	-6.099***
high low ratio	-3.949***	-4.740***
relative spread	-13.459***	-12.773***

Z-Values and significance values for Wilcoxon sign rank test for the equality of the pre-CB and during-CB market quality parameters (MQP), as well as the post-CB and during-CB sample. Bonferroni modified significance levels are 0.5% (***), 2.5% (**) and 5% (*) for each test.

资料来源：The Effect of Single-Stock Circuit Breakers on the Quality of Fragmented Markets

4.2 市场间案例

根据 Subrahmanyam (1994)，波动率冲击使得价格涌向卫星市场的交易平台，那么熔断的积极作用就因为交易向卫星市场移动而被否定。因为 2012 年建立的欧洲交易系统在一个交易平台熔断后不强制系统暂停，因此这种现象或许会发生。为了控制在 Chi-X 的异常交易行为，如成交量显著变化，作者计算了在熔断事件区间对称的 30 个交易日里的“正常”交易统计量。收集每只个股对应的熔断前后 30 天的交易量，建立日内交易活动模型，能够区分在交易暂停期间到底是“异常”还是“正常”交易。交易日区间的选择体现了对于长期或者短期效应的关注，本文为了探究熔断前后短暂的效应，因此对选定区间内的 3 日和 15 日交易的中位数做回归，如果有交易向卫星市场偏离，那么协同系数应该显著大于 1，表明交易活动增加。另一方面，协同系数小于 1 表明交易撤退。

如果零假设是斜率为 1，零假设不能被拒绝，那么得出在熔断期间及选定区间的交易无差别。零假设被拒绝，表明协同系数比 1 小，作者的假设——本土市场暂停，交易从卫星市场撤退被加强（表 6）。

表 6 交易迁移回归结果

Table 6. Trading migration regression				
	Coefficient	Clustered Std. Err.	T-Value	R ²
+/- 3 day median	0.608	0.148	-2.66***	0.3389
+/- 15 day median	0.691	0.166	-1.86**	0.3242

Trading migration regression to determine trading migration to Chi-X during the CB. The number of trades on Chi-X during the CBs is regressed on the 3 day (15 day) median number of trades. T-values result from a t-test under the null hypothesis of the coefficient being one. Significance levels are 1% (***), 5% (**) and 10% (*).

资料来源：The Effect of Single-Stock Circuit Breakers on the Quality of Fragmented Markets

从之前的研究来看，作者通过实证展示了本土市场爆发后，卫星市场的市场质量遭受了严重的冲击，如波动率提高。但是在熔断期间没有交易迁移，交易活动实际上低于“普通”级别。问题是卫星市场是否依然保持价格发现的能力，下一步，作者观测在熔断后市场间的协调状况，从而分析在两个市场间是否有系统性转移，探究熔断后到底是本土市场的集合竞价还是卫星市场的交易价格与后市的交易更相关。作者先比较了两个市场在熔断前后的价格，比较计算两个市场每分钟的平均价格。通过熔断前后价差比例的变化可以探测是否有系统性迁移，当本土市场恢复交易后价差是否显著性高或低（图 2）。

图 2 熔断前后 6 秒内平均数及中位数的比较

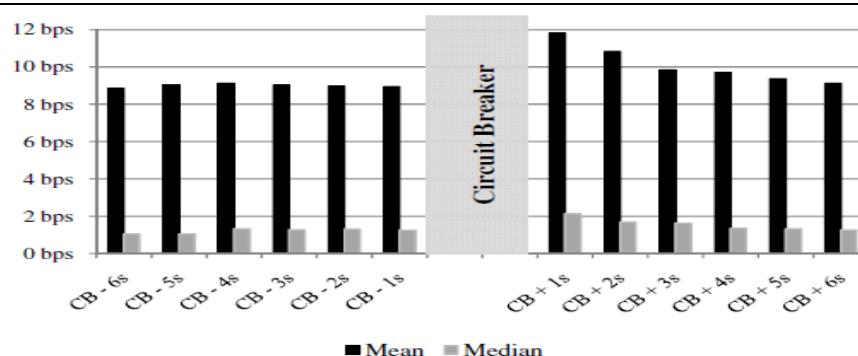


Fig. 2. Mean and median differences within six seconds before and after the CB

资料来源：The Effect of Single-Stock Circuit Breakers on the Quality of Fragmented Markets

结果显示熔断后，两个市场需要 4 秒钟恢复到熔断前的价差水平（表 7）。假设在熔断后价格协调的两个情景。第一，如果本土市场的集合竞价或者卫星市场熔断后的第一笔成交价中的一个能够提供优质的信息，那么预期两个市场同时交易时，另外一个市场向这个市场价格靠近。第二，如果两个市场价格都包含了对后市股价不同且相关的信息，那么预期两个市场的价格会达到一个新的水平。从每个市场选择一个未来特定价格，对本土市场集合竞价和卫星市场第一笔成交价与未来特定价格做回归。

表 7 Xetra 和 Chi-X 两个市场的价差

Table 7. Trade price differences between XETRA and CHI-X		
	Relative differ. in bps mean (median)	Z-Value
Pre-CB level	8.96 (1.20)	-
CB + 1 second period	11.80 (2.14)	-5.340***
CB + 2 second period	10.84 (1.69)	-3.798***
CB + 3 second period	9.84 (1.63)	-2.154**
CB + 4 second period	9.71 (1.34)	-1.335
CB + 5 second period	9.37 (1.33)	-1.611
CB + 6 second period	9.12 (1.26)	-1.657

Relative differences in bps between the home and satellite market after the CB. Z-Value contains statistics for a Wilcoxon sign rank test with the null hypothesis that samples are obtained from the same population. Significance levels are 1% (***), 5% (**) and 10% (*).

资料来源：The Effect of Single-Stock Circuit Breakers on the Quality of Fragmented Markets

简单的差异测试不能反映结构性变化，作者比较了回归精确性和回归模型有效性得出结论。参照以下回归：

$$\begin{aligned}
 P_{Xetra} &= \beta_{Xetra,j} * P_j + \varepsilon_{Xetra,j} \\
 P_{Chi-X} &= \beta_{Chi-X,j} * P_j + \varphi_{Chi-X,j} \quad j \in \{auction, satellite\}
 \end{aligned}
 \tag{1}$$

P_j 是熔断后本土市场集合竞价或者卫星市场第一笔价格， P_{Xetra} 和 P_{Chi-X} 是每个市场的参照价格，即熔断后 10 分钟平均价。表 8 显示了回归结果，有趣的是，本土市场的集合竞价对于两个市场的后市更有价值。

表 8 熔断后价格发现回归结果

Table 8. Post-CB price determination regression		
	Home Market's price determination (P_{Xetra})	Satellite Market's price determination (P_{Chi-X})
Home market's auction price ($P_{auction}$)	0.205 (-138.91)	0.203 (-146.43)
Satellite market's first price after CB ($P_{satellite}$)	0.406 (432.99)	0.408 (436.23)

Xetra and Chi-X reference prices are regressed on the home markets auction price and the last trade price on Chi-X during the CB. The table shows RMSE (AIC) for each regression.

资料来源：The Effect of Single-Stock Circuit Breakers on the Quality of Fragmented Markets

作者将集合竞价和卫星市场的价格放在一起做回归，公式如下：

$$P_i = \beta_{1,i} * P_{\text{auction}} + \beta_{2,i} * P_{\text{satellite}} + \varepsilon_i, \quad i \in \{Xetra, Chi - X\} \quad (2)$$

P_i 是本土或者卫星市场的 10 分钟平均参考价格, P_{auction} 和 $P_{\text{satellite}}$ 是熔断后本土市场集合竞价和卫星市场第一笔价格。

表 9 显示, 本土市场集合竞价对于预测两个市场的后市包含更多信息, 因此被证明是显著的, 卫星市场的价格提供的信息是不显著的。作者得出结论, 本土市场集合竞价在熔断后是主导市场。

表 9 熔断后价格发现回归结果 (两个市场混合)

Table 9. Combined post-CB price determination regression		
	Home Market's price determination (P_{Xetra})	Satellite Market's price determination ($P_{\text{Chi-X}}$)
Home market's auction price (P_{auction})	0.913***	0.920***
Satellite market's first price after CB ($P_{\text{satellite}}$)	0.087	0.080
Xetra and Chi-X reference prices are regressed on the home markets auction price and the last trade price on Chi-X during the CB. Table shows coefficients and significance levels are 1% (***), 5% (**) and 10% (*).		

资料来源: The Effect of Single-Stock Circuit Breakers on the Quality of Fragmented Markets

5. 结论

熔断发生以后, 价格波动率在两个单个市场显著下降, 但是交易活跃度仍然维持在比较高的位置。然而, 相对价差不会回归到熔断前的水平, 因此熔断的积极作用是以更高的相对价差为代价的。卫星市场只有在本土市场熔断期间才遭受打击, 价格波动率和相对价差急剧增加。从交易量的角度讲, 并没有出现交易迁移, 在熔断干涉交易期间, 交易量显著下降低于正常水平, 投资者从卫星市场撤离。可能的原因是因为本土市场作为一个流动性池而缺失了, 投资者不愿意交易, 导致更高的预期风险。

统计套利的策略取决于市场间的价格差异。第一, 这类市场参与者缺乏继续交易的动力, 也是很大一部分原始资金不下单的原因。第二, 隐含的交易成本很高, 导致交易在这期间对于投资者来说没有吸引力。作者发现, 熔断发生后, 本土市场与卫星市场价格异常扩大。通过比较两个市场的选定价格, 发现卫星市场的价格水平会随着交易量的增加向本土市场靠近, 暗含了本土市场的集合竞价主导着后市。

信息披露

分析师声明

高道德、田本俊、郑雅斌

以上分析师均具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

姜 超 副所长
(021)23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 副所长
(021)23219422 kjiang@htsec.com

邓 勇 所长助理
(021)23219404 dengyong@htsec.com

宏观经济研究团队
姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
顾潇啸(021)23219394 gxx8737@htsec.com
联系人
王 丹(021)23219885 wd9624@htsec.com
于 博(021)23219820 yb9744@htsec.com
秦 泰(021)232154127 qt10341@htsec.com
梁中华(021)232154142 lzh10403@htsec.com

金融工程研究团队
吴先兴(021)23219449 wuxx@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
张欣慰(021)23219370 zxxw6607@htsec.com
纪锡靛(021)23219948 jxj8404@htsec.com
联系人
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
沈泽承(021)23212067 szc9633@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
赵 晔 zy10383@htsec.com

金融产品研究团队
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
陈 瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com
田本俊(021)23212001 tbj8936@htsec.com
联系人
宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com

固定收益研究团队
姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
联系人
张卿云(021)23219445 zqy9731@htsec.com
朱征星(021)23219981 zzx9770@htsec.com
张 雯(021)232154149 zw10199@htsec.com
姜珊珊(021)232154121 jps10296@htsec.com

策略研究团队
荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
李 珂(021)23219821 lk6604@htsec.com
张华恩 (0755) 82900465 zhe9642@htsec.com
高 上(021)232154132 gs10373@htsec.com
联系人
申 浩(021)232154117 sh10156@htsec.com

中小市值团队
钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
何继红(021)23219674 hejh@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com
张 宇 (021) 23219583 zy9957@htsec.com
联系人
潘莹练(8621)232154122 pyl10297@htsec.com

政策研究团队
李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com

批发和零售贸易行业
汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
联系人
王汉超 021-232154125 whc10335@htsec.com

石油化工行业
邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
王晓林(021)23219812 wxl6666@htsec.com
联系人
朱军军 (021) 232154143 zjj10419@htsec.com

非银行金融行业
孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com

电力设备及新能源行业
周旭辉(021)23219406 zxh9573@htsec.com
牛 品(021)23219390 np6307@htsec.com
徐柏乔(021)32319171 xxbq6583@htsec.com
房 青(021)23219692 fangq@htsec.com
杨 帅(010)58067929 ys8979@htsec.com
联系人
曾 彪(021)232154148 zb10242@htsec.com
张向伟 zxxw10402@htsec.com

有色金属行业
钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com
施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
刘 博(021)23219401 liub5226@htsec.com
田 源 ty10235@htsec.com

钢铁行业
刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com

机械行业
龙 华(021)23219411 longh@htsec.com
徐志国(010)50949921 xzg9608@htsec.com
熊哲颖(021)23219407 xzy5559@htsec.com
联系人
韩鹏程(021)23219963 hpc9804@htsec.com
赵 晨(010)50949920 zc9848@htsec.com
张恒恒 010-68067998 zhx10170@htsec.com

医药行业
余文心 0755-82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
刘 宇(021)23219608 liuy4986@htsec.com
周 锐(0755)82980398 zr9459@htsec.com
王 威(0755)82780398 ww9460@htsec.com
联系人
高 岳(010)50949923 gy10054@htsec.com
廖庆阳 01068067998 lqy10100@htsec.com
师成平 scp10207@htsec.com

建筑工程行业
赵 健(021)23219472 zhaoj@htsec.com
联系人
金 川(021)23219957 jc9771@htsec.com
毕春晖 (021) 232154114 bch10483@htsec.com

计算机行业
联系人
黄竞晶 021-232154131 hjj10361@htsec.com

房地产行业
涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
贾亚童(021)23219421 jiaty@htsec.com

食品饮料行业
闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com
联系人
成 珊(021)23212207 cs9703@htsec.com

汽车行业
邓 学(0755)23963569 dx9618@htsec.com
联系人
谢亚彤(021)232154145 xyt10421@htsec.com

农林牧渔行业
丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com
联系人
陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.com

社会服务行业 林周勇(021)23219389 lzy6050@htsec.com	建筑建材行业 邱友锋(021)23219415 qyf9878@htsec.com 联系人 钱佳佳(021)23212081 qjj10044@htsec.com	银行行业 林媛媛(0755)23962186 lyy9184@htsec.com
交通运输行业 虞楠(021)23219382 yun@htsec.com	基础化工行业 刘威(0755)82764281 lw10053@htsec.com 李明刚 18610049678 lmg10352@htsec.com 联系人 刘海荣 23154130 lhr10342@htsec.com	家电行业 陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com
电子行业 董瑞斌(021)23219816 drb9628@htsec.com 陈平(021)23219646 cp9808@htsec.com 联系人 陈基明(021)23212214 cjm9742@htsec.com	纺织服装行业 焦娟(021)23219356 jj9604@htsec.com 唐岑(021)23212208 tl9709@htsec.com	通信行业 朱劲松 010-50949926 zjs10213@htsec.com
造纸轻工行业 曾知(021)23219810 zz9612@htsec.com	互联网及传媒 联系人 王幽悠(021)23212210 wyy9632@htsec.com 孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com	公用事业 联系人 张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com

海通证券股份有限公司机构业务部

宋立民 总经理
(021) 23212267
songlm@htsec.com

金芸 副总经理
(021) 23219278
jinyun@htsec.com

深广地区销售团队	上海地区销售团队	北京地区销售团队
蔡铁清 (0755)82775962 ctq5979@htsec.com	季唯佳 (021)23219384 jiww@htsec.com	殷怡琦 (010) 58067988 yyq@htsec.com
刘晶晶 (0755)83255933 liujj4900@htsec.com	胡雪梅 (021)23219385 huxm@htsec.com	隋巍 (010)58067944 sw7437@htsec.com
辜丽娟 (0755)83253022 gulj@htsec.com	黄毓 (021)23219410 huangyu@htsec.com	江虹 (010)58067988 jh8662@htsec.com
高艳娟 (0755)83254133 gyj6435@htsec.com	朱健 (021)23219592 zhuj@htsec.com	许诺 (010)58067931 xn9554@htsec.com
伏财勇 (0755)23607963 fcy7498@htsec.com	黄慧 (021)23212071 hh9071@htsec.com	杨博 (010)58067996 yb9906@htsec.com
	孙明 (021)23219990 sm8476@htsec.com	张景才 (010)58067977 jc10211@htsec.com
	孟德伟 (021)23219989 mdw8578@htsec.com	李铁生 (010)58067934 lts10224@htsec.com
	黄胜蓝 (021)23219386 hsl9754@htsec.com	张妍 (010)58067903 zy9289@htsec.com
	张杨 (021)23219442 zy9937@htsec.com	
	杨洋 (021)23219281 yy9938@htsec.com	

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话：(021) 23219000
传真：(021) 23219392
网址：www.htsec.com